TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

TỔ TOÁN – TIN

NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN – LỚP 10

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lý thuyết trọng tâm • Phương pháp giải • Đề luyện + đáp án chi tiết

NỘI DUNG ÔN TẬP

- Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
- Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
- Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác
- Chương 4. Vectơ (khái niệm vectơ)

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

12 câu trắc nghiệm (3,0 đ) • 2 câu đúng – sai (2,0 đ) • 4 câu trả lời ngắn (2,0 đ)
3 câu tự luận (3,0 đ) • Thời gian làm bài: 90 phút

Tài liệu lưu hành nội bộ – dùng cho học sinh lớp 10 ôn thi Giữa học kì I
Biên soạn dựa trên ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra của Tổ Toán – Tin

MỤC LỤC

Nhấn vào tiêu đề bất kỳ trong mục lục để chuyển nhanh tới mục tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng tài liệu . . . 3
Cấu trúc đề kiểm tra giữa học kì I . . . 4
Chiến lược phân bổ 90 phút làm bài . . . 5
Lộ trình ôn tập 7 ngày . . . 5
Tóm tắt lý thuyết trọng tâm . . . 6
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp . . . 6
1.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến . . . 6
1.2. Tập hợp . . . 8
1.3. Các tập con thường dùng của ℝ và các phép toán trên tập hợp . . . 9
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 11
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 11
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 12
Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác . . . 13
3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° . . . 13
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác . . . 15
Chương 4. Vectơ . . . 17
4.1. Khái niệm vectơ . . . 17
Phương pháp giải các dạng toán thường gặp . . . 18
Dạng 1. Nhận diện mệnh đề, mệnh đề chứa biến . . . 18
Dạng 2. Lập mệnh đề phủ định (kể cả mệnh đề có ∀, ∃) . . . 18
Dạng 3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần – đủ . . . 19
Dạng 4. Xác định tập hợp và tính số tập con . . . 20
Dạng 5. Xét quan hệ tập con – hai tập hợp bằng nhau . . . 20
Dạng 6. Giao, hợp, hiệu của các tập hợp cho bằng cách liệt kê . . . 20
Dạng 7. Giao, hợp, hiệu của các khoảng – đoạn (bài toán trục số) . . . 21
Dạng 8. Bài toán thực tế dùng biểu đồ Ven . . . 21
Dạng 9. Nhận diện bất phương trình bậc nhất hai ẩn, kiểm tra nghiệm . . . 22
Dạng 10. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 22
Dạng 11. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình . . . 22
Dạng 12. Bài toán tối ưu – tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất . . . 23
Dạng 13. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° . . . 23
Dạng 14. Định lí côsin – tính cạnh, góc, trung tuyến, diện tích . . . 23
Dạng 15. Định lí sin và công thức diện tích . . . 24
Dạng 16. Bài toán thực tiễn: khoảng cách và chiều cao . . . 24
Dạng 17. Khái niệm vectơ: phương, hướng, độ dài, hai vectơ bằng nhau . . . 25
Bảng tra nhanh: gặp đề bài như thế này thì làm gì? . . . 25
Đề luyện tập số 1 . . . 27
Đáp án và lời giải chi tiết . . . 31
1. Đáp án nhanh . . . 31
2. Lời giải chi tiết – Phần I (trắc nghiệm nhiều phương án) . . . 31
3. Lời giải chi tiết – Phần II (đúng – sai) . . . 33
4. Lời giải chi tiết – Phần III (trả lời ngắn) . . . 34
5. Lời giải chi tiết – Phần IV (tự luận) . . . 34
Phụ lục: ma trận – đặc tả gốc và sổ tay công thức . . . 36
E.1. Ma trận đề kiểm tra (nguyên văn) . . . 36
E.2. Bảng đặc tả đề kiểm tra (nguyên văn, lược bớt câu chữ lặp) . . . 37
E.3. Sổ tay công thức cần thuộc (1 trang ôn nhanh) . . . 39
E.4. Kĩ năng dùng máy tính cầm tay (Casio fx-580VN X) . . . 40
E.5. Checklist trước khi vào phòng thi . . . 41
E.6. Tự đánh giá kết quả sau khi làm đề luyện (Phần C) . . . 41

PHẦN MỞ ĐẦU

Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Tài liệu này được biên soạn để giúp các em học sinh lớp 10 **hệ thống hoá toàn bộ kiến thức** của nửa đầu học kì I theo bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống*, đồng thời **luyện tập đúng cấu trúc** của bài kiểm tra giữa học kì I năm học 2026 – 2027. Nội dung bám sát ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra do Tổ Toán – Tin xây dựng: 4 chương (mệnh đề – tập hợp; bất phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ thức lượng trong tam giác; khái niệm vectơ) với 24 câu/ý trắc nghiệm và 3 câu tự luận trong 90 phút.

i Lưu ý quan trọng

Về nguồn gốc đề bài. Tệp gốc *"MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx"* chỉ gồm **ma trận** và **bảng đặc tả** (mô tả mức độ, số câu, dạng câu cho từng đơn vị kiến thức), không kèm nội dung câu hỏi cụ thể. Vì vậy tài liệu này: (1) tái hiện **nguyên văn** ma trận và đặc tả ở Phần E; (2) biên soạn **đề luyện tập số 1** bám chính xác từng ô của ma trận (đúng số câu, đúng mức độ Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao, đúng dạng câu mà đặc tả yêu cầu); (3) cung cấp lời giải chi tiết cho **100% câu hỏi**. Khi thầy cô công bố đề chính thức, các em dùng cấu trúc và phương pháp trong tài liệu để xử lý là có thể bao quát toàn bộ các dạng sẽ ra.

Bốn bước sử dụng tài liệu hiệu quả

- **Bước 1 – Đọc lý thuyết (Phần A).** Đọc kĩ, tự viết lại công thức vào vở mà không nhìn tài liệu. Mỗi hộp **★ Ghi nhớ** là nội dung *buộc phải thuộc*.
- **Bước 2 – Học phương pháp (Phần B).** Với mỗi dạng toán: đọc phương pháp, che lời giải của ví dụ mẫu, tự làm trước rồi mới đối chiếu.
- **Bước 3 – Làm đề luyện (Phần C).** Bấm đồng hồ đúng 90 phút, không xem đáp án. Ghi lại các câu chưa chắc chắn để soát lại.
- **Bước 4 – Chữa lỗi (Phần D).** Đối chiếu lời giải, đánh dấu lỗi vào sổ tay và làm lại các câu sai sau 2 ngày.

Chú thích các biểu tượng trong tài liệu

Biểu tượng	Ý nghĩa	Cách dùng
★ Ghi nhớ	Định nghĩa, định lí, công thức bắt buộc thuộc lòng	Học thuộc nguyên văn, viết lại được khi không nhìn sách
◆ Phương pháp giải	Quy trình từng bước để xử lý một dạng toán	Áp dụng theo đúng thứ tự, không bỏ bước kiểm tra
✦ Mẹo / Kinh nghiệm	Thủ thuật làm nhanh, cách loại trừ đáp án	Dùng khi làm trắc nghiệm để tiết kiệm thời gian
⚠ Lỗi thường gặp	Sai sót phổ biến trong bài kiểm tra	Đọc trước khi làm bài để tránh mất điểm oan

Cấu trúc đề kiểm tra giữa học kì I

Đề gồm 4 phần, tổng 10,0 điểm, thời gian 90 phút. Phần trắc nghiệm chiếm 7,0 điểm (24 câu/ý), phần tự luận chiếm 3,0 điểm (3 câu).

Phần	Dạng câu hỏi	Số câu	Điểm / câu	Tổng điểm	Ghi chú
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	0,25	3,0	Chọn 1 trong 4 phương án A, B, C, D
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2 câu (8 ý)	Theo số ý đúng	2,0	Mỗi câu 4 ý; đúng 1 ý 0,1 – 2 ý 0,25 – 3 ý 0,5 – 4 ý 1,0 điểm
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	0,5	2,0	Chỉ ghi đáp số vào ô trả lời
IV	Tự luận	3	1,0	3,0	Trình bày lời giải: tập hợp; hệ thức lượng thực tế; tối ưu hoá
	Tổng cộng	**21 câu (24 ý)**		**10,0**	**90 phút**

Phân bố nội dung và điểm số theo chương

Bảng dưới đây được tổng hợp trực tiếp từ ma trận đề. Các em dùng bảng này để quyết định phân bổ thời gian ôn tập: chương nào nhiều điểm thì ôn kĩ hơn.

Chương	Nội dung	Số câu TN	Điểm TN	Số câu TL	Điểm TL	Tổng điểm	Tỉ lệ
1	Mệnh đề. Tập hợp	10	3,0	1	1,0	4,0	40%
2	Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	6	1,5	1	1,0	2,5	25%
3	Hệ thức lượng trong tam giác	6	2,0	1	1,0	3,0	30%
4	Vectơ (khái niệm vectơ)	2	0,5	0	0	0,5	5%
	Cộng	**24**	**7,0**	**3**	**3,0**	**10,0**	**100%**

Ma trận mức độ nhận thức

Đề được thiết kế theo 4 mức độ. Lưu ý: **không có câu Nhận biết nào ở phần tự luận**, và **chỉ có duy nhất 1 câu Vận dụng cao** (câu 3 tự luận) – đây là câu phân loại học sinh.

Mức độ	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Tổng
Trắc nghiệm chọn phương án	9	3	0	0	12
Trắc nghiệm đúng – sai (số ý)	2	4	2	0	8
Trắc nghiệm trả lời ngắn	0	2	2	0	4
Tự luận	0	1	1	1	3
Tổng điểm	**~3,5**	**~3,5**	**~2,0**	**1,0**	**10,0**

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Khoảng 70% số điểm (≈ 7,0 điểm) nằm ở mức Nhận biết – Thông hiểu. Nghĩa là **chỉ cần nắm chắc định nghĩa, công thức và kĩ năng cơ bản là đã có thể đạt điểm khá**. Đừng dành quá nhiều thời gian cho câu Vận dụng cao khi còn câu dễ chưa làm xong.

Chiến lược phân bổ 90 phút làm bài

Một lỗi rất phổ biến là làm bài theo thứ tự và "sa lầy" ở một câu khó. Hãy chia thời gian theo bảng dưới đây và bám sát đồng hồ.

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung	Mục tiêu
1	0 – 5 phút	Đọc lướt toàn đề, ghi chú câu dễ / câu khó	Nắm "bản đồ" đề, tránh bỏ sót trang
2	5 – 45 phút	Làm 12 câu trắc nghiệm chọn phương án	Tối đa 3 phút/câu; câu nào quá 4 phút thì bỏ lại
3	45 – 60 phút	Làm 2 câu đúng – sai (8 ý)	Đọc kĩ từng ý; ghi rõ Đ/S, không bỏ trống ý nào
4	60 – 70 phút	Làm 4 câu trả lời ngắn	Chỉ ghi đáp số, kiểm tra lại đơn vị và dấu
5	70 – 88 phút	Làm 3 câu tự luận	Trình bày rõ bước; câu tập hợp và hệ thức lượng ưu tiên làm trước
6	88 – 90 phút	Rà soát	Kiểm tra phiếu trả lời, các ý bỏ trống, đơn vị đo

Lộ trình ôn tập 7 ngày

Nếu các em bắt đầu ôn muộn, hãy theo lộ trình cấp tốc dưới đây. Nếu còn nhiều thời gian, mỗi ngày có thể giãn ra gấp đôi.

Ngày	Nội dung trọng tâm	Việc cần làm	Mục tiêu kiểm tra
1	Mệnh đề (1.1)	Học Phần A.1.1 + Dạng 1, 2, 3	Viết được phủ định của mệnh đề ∀, ∃
2	Tập hợp và các phép toán (1.2, 1.3)	Học Phần A.1.2 – 1.3 + Dạng 4 → 8	Tìm giao, hợp, hiệu của hai khoảng; đếm số tập con
3	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2.1)	Học Phần A.2.1 + Dạng 9, 10	Biểu diễn đúng miền nghiệm (nét liền/nét đứt, kể bờ hay không)
4	Hệ bất phương trình – bài toán tối ưu (2.2)	Học Phần A.2.2 + Dạng 11, 12	Lập được hệ bất phương trình từ đề bài thực tế
5	Giá trị lượng giác (3.1)	Học Phần A.3.1 + Dạng 13	Thuộc bảng giá trị đặc biệt; tính GTLG khi biết một giá trị
6	Hệ thức lượng trong tam giác (3.2)	Học Phần A.3.2 + Dạng 14 → 16	Giải tam giác; tính khoảng cách, chiều cao thực tế
7	Vectơ (4.1) + Làm đề	Học Phần A.4.1 + Dạng 17, sau đó làm Phần C trong 90 phút	Tự chấm điểm, chữa lỗi bằng Phần D

⚠ Lỗi thường gặp

Ba lỗi khiến học sinh mất điểm nhiều nhất trong bài kiểm tra này:

(1) Nhầm **ngoặc tròn** và **ngoặc vuông** khi tìm giao/hợp các khoảng (mất 0,5 – 1,0 điểm).

(2) Quên **đổi dấu cos khi góc tù** ($90° < \alpha < 180°$) – câu hỏi này gần như chắc chắn xuất hiện.

(3) Khi biểu diễn miền nghiệm, vẽ **nét liền** cho bất phương trình **không có dấu bằng** (<, >).

PHẦN A
Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Phần này cô đọng toàn bộ lý thuyết của 4 chương có trong đề. Mỗi mục gồm: **định nghĩa – tính chất – công thức** và những lưu ý dễ mất điểm. Các em nên học theo đúng thứ tự vì kiến thức được xây dựng liên tục.

CHƯƠNG 1

Mệnh đề và tập hợp

Mệnh đề • Tập hợp • Các phép toán trên tập hợp

Đây là chương **chiếm nhiều điểm nhất** trong đề (4,0/10 điểm, gồm cả 1 câu tự luận). Kiến thức không khó nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về kí hiệu – đặc biệt là ngoặc tròn/ngoặc vuông khi làm việc với các khoảng, đoạn.

1.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

a) Mệnh đề

Mệnh đề (gọi tắt là *mệnh đề*) là một câu khẳng định **đúng** hoặc **sai**. Một câu không thể vừa đúng vừa sai, cũng không thể không đúng cũng không sai.

Người ta dùng chữ cái in hoa P, Q, R, … để kí hiệu mệnh đề. Mệnh đề đúng có giá trị chân lí là **Đ** (đúng), mệnh đề sai có giá trị chân lí là **S** (sai).

> **★ Phân biệt mệnh đề với các câu khác**
>
> Những câu **không phải** mệnh đề:
>
> • Câu hỏi: “Bạn có thích học Toán không?”
>
> • Câu cảm thán: “Ôi, đẹp quá!”
>
> • Câu mệnh lệnh, đề nghị: “Hãy nộp bài”, “Cho tôi xin quyển vở”.
>
> • Câu chứa biến chưa được gán giá trị: “x + 1 > 2”, “n là số chẵn”.

b) Mệnh đề chứa biến

Câu khẳng định chứa một hay nhiều biến nhận giá trị trong một tập hợp nào đó mà **bản thân câu đó chưa xác định được đúng hay sai** gọi là **mệnh đề chứa biến**.

Ví dụ: P(x): “x > 3” với x là số thực. Ta có P(4) là mệnh đề **đúng**, P(1) là mệnh đề **sai**. Như vậy, mỗi giá trị cụ thể của biến biến mệnh đề chứa biến thành một mệnh đề.

c) Mệnh đề phủ định

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P, kí hiệu là **¬P** (đọc là “không P”; khi viết tay, các em có thể viết P kèm một gạch ngang ở trên đầu), là mệnh đề khẳng định P không xảy ra. Để lập mệnh đề phủ định, ta thêm (hoặc bớt) từ “không”, “không phải” vào trước vị ngữ của mệnh đề.

Tính chất: **P đúng thì ¬P sai; P sai thì ¬P đúng.** Do đó phủ định của phủ định chính là mệnh đề ban đầu.

Ví dụ: P: “5 là số nguyên tố” (đúng) ⇒ ¬P: “5 không phải là số nguyên tố” (sai).

d) Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề "Nếu P thì Q" được gọi là **mệnh đề kéo theo**, kí hiệu **P ⇒ Q**. Mệnh đề P ⇒ Q chỉ **sai khi P đúng và Q sai**; đúng trong mọi trường hợp còn lại.

Bảng giá trị chân lí của mệnh đề kéo theo:

P	Q	P ⇒ Q
Đúng	Đúng	**Đúng**
Đúng	Sai	**Sai**
Sai	Đúng	**Đúng**
Sai	Sai	**Đúng**

Chỉ có **một** trường hợp mệnh đề kéo theo sai: *giả thiết đúng nhưng kết luận sai*.

Với mệnh đề P ⇒ Q ta có các cách phát biểu tương đương: "P kéo theo Q", "P suy ra Q", "Nếu P thì Q", "P là điều kiện đủ để có Q", "Q là điều kiện cần để có P".

★ Điều kiện cần – điều kiện đủ

- **P là điều kiện đủ** để có Q (có P là đủ để có Q).
- **Q là điều kiện cần** để có P (muốn có P thì cần có Q).

e) Mệnh đề đảo. Mệnh đề tương đương

Mệnh đề **Q ⇒ P** gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề P ⇒ Q. Nếu cả P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề **tương đương**, kí hiệu **P ⇔ Q** (đọc là "P khi và chỉ khi Q", "P nếu và chỉ nếu Q", "P là điều kiện cần và đủ để có Q").

⚠ Lỗi thường gặp

Mệnh đề P ⇒ Q đúng **không** suy ra được mệnh đề đảo Q ⇒ P đúng. Ví dụ: "Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì ABCD là hình chữ nhật" là mệnh đề đúng, nhưng mệnh đề đảo "Nếu ABCD là hình chữ nhật thì ABCD là hình vuông" là mệnh đề **sai**. Đây là bẫy rất hay xuất hiện trong câu hỏi trắc nghiệm.

f) Kí hiệu ∀ và ∃

Kí hiệu	Cách đọc	Ý nghĩa	Mệnh đề phủ định
∀	với mọi, với tất cả	Mệnh đề đúng khi **mọi** phần tử đều thoả mãn	∃ (đổi ∀ thành ∃, lấy phủ định vị ngữ)
∃	tồn tại, có ít nhất một	Mệnh đề đúng khi **có ít nhất một** phần tử thoả mãn	∀ (đổi ∃ thành ∀, lấy phủ định vị ngữ)

★ Công thức phủ định – câu hỏi gần như chắc chắn có trong đề

Quy tắc phủ định mệnh đề có kí hiệu:

Phủ định của "$\forall x \in X, P(x)$" là "$\exists x \in X, \neg P(x)$".

Phủ định của "$\exists x \in X, P(x)$" là "$\forall x \in X, \neg P(x)$".

Nói cách khác: **đổi lượng từ (∀ ↔ ∃) và phủ định mệnh đề chứa biến**.

Ví dụ: P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" (đúng) ⇒ ¬P: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$" (sai). Q: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 4$" (đúng) ⇒ ¬Q: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \neq 4$" (sai).

1.2. Tập hợp

a) Tập hợp và phần tử

Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không có định nghĩa. Các đối tượng trong tập hợp gọi là **phần tử** của tập hợp. Nếu a là phần tử của tập hợp A, ta viết **a ∈ A** (đọc: "a thuộc A"); nếu không, viết **a ∉ A** (đọc: "a không thuộc A").

b) Hai cách xác định một tập hợp

- **Liệt kê các phần tử**: A = {1; 2; 3; 4; 5}. Các phần tử ngăn cách bởi dấu ";". Mỗi phần tử chỉ liệt kê một lần, thứ tự không quan trọng.
- **Chỉ ra tính chất đặc trưng**: A = {x ∈ ℕ | x < 6}, đọc là "tập hợp các số tự nhiên x sao cho x < 6". Dấu "|" đọc là "sao cho" hoặc "thoả mãn".

> **★ Lưu ý**
> Khi một tập hợp có **rất nhiều** phần tử, ta **không được** dùng dấu "..." trong bài kiểm tra nếu chưa chỉ rõ quy luật; hãy dùng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

c) Tập hợp rỗng

Tập hợp rỗng, kí hiệu ∅, là tập hợp không có phần tử nào. Một tập hợp không phải tập rỗng nếu nó có ít nhất một phần tử.

Ví dụ: A = {x ∈ ℝ | x² + 1 = 0} = ∅ (vì x² + 1 > 0 với mọi x).

> **⚠ Lỗi thường gặp**
> Không được viết ∅ = {0} hay ∅ = {∅}. Tập hợp {0} có **một** phần tử là số 0.

d) Tập hợp con

Tập hợp A được gọi là **tập con** của tập hợp B nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B, kí hiệu **A ⊂ B** (đọc: "A là tập con của B", "A chứa trong B", "B chứa A").

A ⊂ B ⇔ (∀x, x ∈ A ⇒ x ∈ B). Nếu A không phải tập con của B, ta viết A ⊄ B.

> **★ Tính chất tập con và số tập con**
> Với mọi tập hợp A, ta luôn có:
> • ∅ ⊂ **A** và **A** ⊂ **A** (tập rỗng là con của mọi tập, mọi tập là con của chính nó).
> • Nếu A ⊂ B và B ⊂ C thì **A ⊂ C** (tính chất bắc cầu).
> • Tập hợp có n phần tử (n ≥ 1) có $\mathbf{2^n}$ tập con, trong đó có $\mathbf{2^n - 1}$ tập con khác rỗng.
> • A ⊂ B và B ⊂ A ⇔ A = B (hai tập hợp bằng nhau).

Ví dụ: A = {1; 2; 3} có $2^3 = 8$ tập con là: ∅, {1}, {2}, {3}, {1; 2}, {1; 3}, {2; 3}, {1; 2; 3}.

e) Hai tập hợp bằng nhau

Hai tập hợp A và B gọi là **bằng nhau** nếu mỗi phần tử của A là phần tử của B và ngược lại, tức là **A ⊂ B và B ⊂ A**. Khi đó ta viết A = B.

> **✦ Mẹo / Kinh nghiệm**
> Thứ tự liệt kê và việc lặp lại phần tử không làm thay đổi tập hợp: {1; 2; 3} = {3; 1; 2} = {1; 1; 2; 3}. Nhưng **(1; 2) ≠ [1; 2]** – đây là hai tập con khác nhau của ℝ (xem mục 1.3).

1.3. Các tập con thường dùng của ℝ và các phép toán trên tập hợp

a) Các tập con thường dùng của ℝ

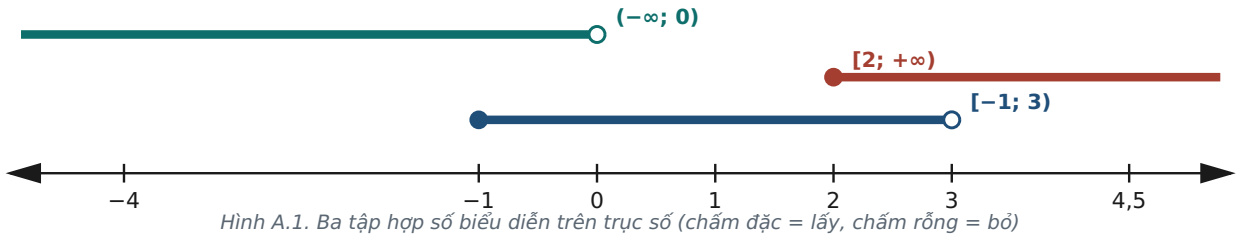
Cho a, b là hai số thực với a < b. Ta có các tập hợp sau (gọi chung là **khoảng**, **đoạn**, **nửa khoảng**):

Kí hiệu	Tên gọi	Tập hợp tương ứng	Trên trục số
(a; b)	khoảng	{x ∈ ℝ | a < x < b}	bỏ cả hai đầu mút
[a; b]	đoạn	{x ∈ ℝ | a ≤ x ≤ b}	lấy cả hai đầu mút
(a; b]	nửa khoảng	{x ∈ ℝ | a < x ≤ b}	bỏ a, lấy b
[a; b)	nửa khoảng	{x ∈ ℝ | a ≤ x < b}	lấy a, bỏ b
(−∞; a)	khoảng	{x ∈ ℝ | x < a}	tia trái, bỏ a
(−∞; a]	nửa khoảng	{x ∈ ℝ | x ≤ a}	tia trái, lấy a
(a; +∞)	khoảng	{x ∈ ℝ | x > a}	tia phải, bỏ a
[a; +∞)	nửa khoảng	{x ∈ ℝ | x ≥ a}	tia phải, lấy a
(−∞; +∞)	khoảng	ℝ	toàn bộ trục số

★ Quy tắc ngoặc tròn – ngoặc vuông

- Luôn dùng **ngoặc tròn** cho −∞ và +∞ (không bao giờ viết [−∞; a] hay [a; +∞]).
- Ngoặc **vuông** ⇔ **có dấu "="** ⇔ điểm đó **thuộc** tập hợp (trên trục số: chấm đặc).
- Ngoặc **tròn** ⇔ **không có dấu "="** ⇔ điểm đó **không thuộc** tập hợp (trên trục số: chấm rỗng).

Ví dụ biểu diễn trên trục số:



Hình A.1. Ba tập hợp số biểu diễn trên trục số (chấm đặc = lấy, chấm rỗng = bỏ)

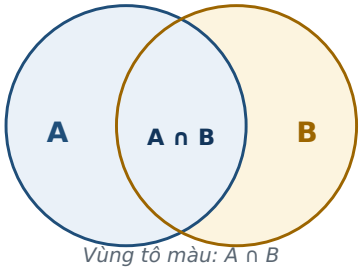
b) Giao của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử **vừa thuộc A vừa thuộc B** gọi là giao của A và B, kí hiệu **A ∩ B**.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$$

Ví dụ: A = {1; 2; 3}, B = {2; 3; 4} ⇒ A ∩ B = {2; 3}.

Quy tắc nhớ: **giao** là phần **chung** – muốn thuộc giao phải thoả mãn **tất cả** các tập.



Vùng tô màu: A ∩ B

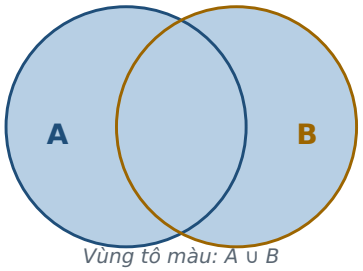
c) Hợp của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử **thuộc A hoặc thuộc B** (thuộc ít nhất một trong hai tập) gọi là hợp của A và B, kí hiệu **A ∪ B**.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$$

Ví dụ: A = {1; 2; 3}, B = {2; 3; 4} ⇒ A ∪ B = {1; 2; 3; 4}.

Quy tắc nhớ: **hợp** là **tất cả** – chỉ cần thoả mãn **một** trong các tập.



Vùng tô màu: A ∪ B

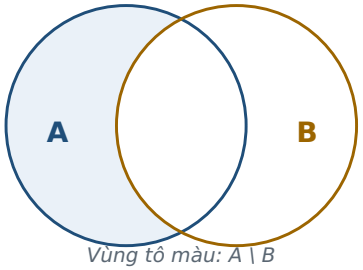
d) Hiệu và phần bù của hai tập hợp

Tập hợp gồm các phần tử **thuộc A nhưng không thuộc B** gọi là hiệu của A và B, kí hiệu **A \ B**.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$$

Đặc biệt, khi **B ⊂ A** thì A \ B được gọi là **phần bù của B trong A**, kí hiệu $\mathbf{C_A B}$. Vậy $C_A B = A \setminus B$ (chỉ định nghĩa khi B ⊂ A).

Ví dụ: A = {1; 2; 3}, B = {2; 3; 4} ⇒ A \ B = {1}; B \ A = {4}.



Vùng tô màu: A \ B

★ Phân biệt bốn phép toán – dễ nhầm nhất

- **Giao** → lấy phần **chung** (phải thoả mãn *tất cả*).
- **Hợp** → lấy **tất cả** (chỉ cần thoả mãn *một*).
- **Hiệu A \ B** → lấy phần của A, **bỏ đi** phần nằm trong B.
- **Phần bù** $C_A B$ chính là A \ B, với điều kiện B ⊂ A.

Với mọi tập A, B: A ∩ B ⊂ A ⊂ A ∪ B và A ∩ B ⊂ B ⊂ A ∪ B.

e) Quy trình tìm giao – hợp – hiệu của các khoảng, đoạn

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Vẽ tất cả các tập hợp đã cho lên **cùng một trục số**, mỗi tập một dòng, dùng chấm đặc cho đầu mút lấy được và chấm rỗng cho đầu mút không lấy được.

Bước 2. Với **giao**: giữ lại những đoạn có **đủ tất cả** các đường (kể cả các đường giới hạn bởi nửa đường thẳng).

Bước 3. Với **hợp**: giữ lại những đoạn có **ít nhất một** đường.

Bước 4. Với **hiệu A \ B**: giữ phần của A nằm **ngoài** B.

Bước 5. Đọc kết quả và **kiểm tra lại ngoặc** ở hai đầu mút: đầu mút thuộc kết quả khi nó thuộc *tất cả* các tập tham gia (với giao) hoặc thuộc tập nguồn (với hiệu).

Ví dụ: Cho A = [−2; 3) và B = (1; 5]. Khi đó A ∩ B = (1; 3), A ∪ B = [−2; 5], A \ B = [−2; 1], B \ A = [3; 5]. Hãy tự kiểm tra bằng cách vẽ trục số.

CHƯƠNG 2

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhấ

Miền nghiệm • Biểu diễn hình học • Bài toán tối ưu

Chương này chiếm 2,5 điểm, trong đó câu tự luận số 3 là câu **Vận dụng cao** duy nhất của đề. Phần lớn điểm nằm ở kĩ năng **biểu diễn miền nghiệm** và **chuyển bài toán thực tế thành hệ bất phương trình**.

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Định nghĩa

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng sau:

$$ax + by \le c,\ ax + by \ge c,\ ax + by < c,\ ax + by > c$$

trong đó a, b, c là những số thực đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0** (tức là $a^2 + b^2 > 0$), còn x và y là các ẩn số.

★ Nghiệm và miền nghiệm

Cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là **một nghiệm** của bất phương trình nếu thay $x = x_0$, $y = y_0$ vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Miền nghiệm của bất phương trình là tập hợp tất cả các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình đó trong mặt phẳng toạ độ Oxy.

Ví dụ: Với bất phương trình $2x + y \le 4$: cặp (1; 1) có $2\cdot1 + 1 = 3 \le 4$ nên là nghiệm; cặp (3; 0) có $2\cdot3 + 0 = 6 > 4$ nên không là nghiệm; cặp (2; 0) có $4 \le 4$ nên là nghiệm (điểm nằm ngay trên đường bờ vẫn là nghiệm vì có dấu "=").

b) Quy tắc biểu diễn miền nghiệm

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Vẽ đường thẳng **d: ax + by = c** trên mặt phẳng toạ độ Oxy (chỉ cần xác định hai điểm: cho x = 0 tìm y, cho y = 0 tìm x).

Bước 2. Chọn một điểm **$M(x_0; y_0)$ không nằm trên d** – thường chọn gốc toạ độ O(0; 0) nếu $O \notin d$.

Bước 3. Tính giá trị $ax_0 + by_0$ rồi so sánh với c:

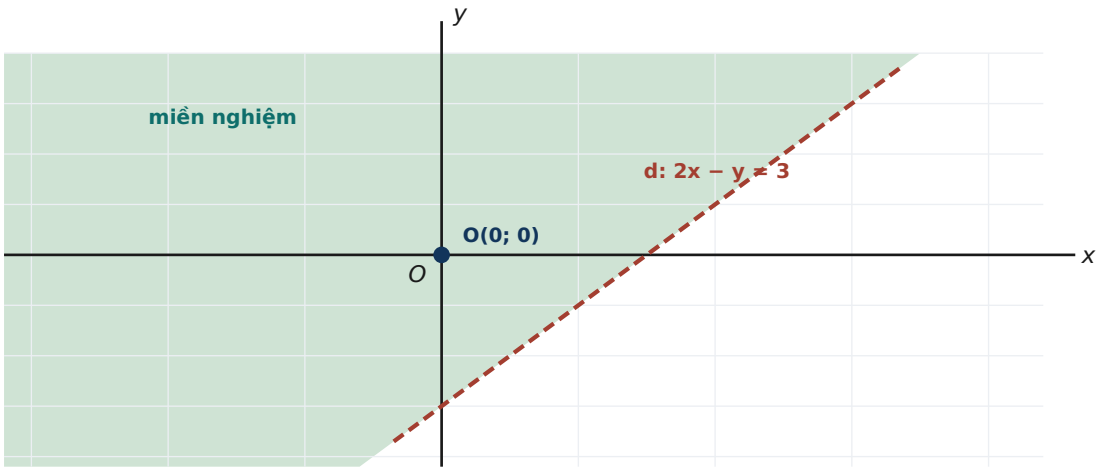
• Nếu $ax_0 + by_0 < c$ thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa M**.

• Nếu $ax_0 + by_0 > c$ thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d không chứa M**.

Bước 4. Tô đậm miền nghiệm và kết luận: nếu bất phương trình có dấu ≤ hoặc ≥ (có dấu "=") thì **kể cả bờ d** (vẽ nét liền); nếu là < hoặc > thì **không kể bờ** (vẽ nét đứt).

Ví dụ: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 2x − y ≤ 3.

Vẽ d: 2x − y = 3 qua hai điểm (0; −3) và (3; 3). Chọn O(0; 0): 2·0 − 0 = 0 < 3, vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa O**, kể cả bờ d (vẽ nét liền).



Hình. Miền nghiệm của 2x − y ≤ 3 (kể cả bờ d)

⚠ Lỗi thường gặp

Lỗi 1: vẽ **nét liền** cho bất phương trình < hoặc >. Quy tắc: *có dấu "=" thì liền, không có dấu "=" thì đứt.*

Lỗi 2: kết luận ngược miền. Hãy luôn **thay điểm thử** chứ đừng đoán theo dấu của hệ số.

Lỗi 3: chọn điểm thử nằm **trên** đường thẳng d (không kết luận được gì).

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Định nghĩa

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng. Mỗi nghiệm chung được gọi là một **nghiệm của hệ**; tập hợp các điểm biểu diễn nghiệm của hệ gọi là **miền nghiệm của hệ**.

Ví dụ một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\{\ 2x + y \le 100;\ x + 2y \le 80;\ x \ge 0;\ y \ge 0\ \}$$

★ Cách biểu diễn miền nghiệm của hệ

Miền nghiệm của hệ là **giao** của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.

Miền nghiệm thường là một **đa giác** (tam giác, tứ giác, ngũ giác...) kể cả biên, hoặc là **tập rỗng** nếu các miền không có phần chung.

Để biểu diễn: vẽ từng đường thẳng bờ, gạch bỏ nửa mặt phẳng **không** là miền nghiệm của từng bất phương trình; phần còn lại (không bị gạch) là miền nghiệm của hệ.

b) Bài toán tối ưu (tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất)

Rất nhiều bài toán thực tế dẫn đến việc tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức **F = ax + by** với (x; y) thoả mãn một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Người ta chứng minh được kết quả quan trọng sau:

◆ Định lí (điểm cực trị của hàm bậc nhất trên đa giác)

Nếu miền nghiệm của hệ là một **đa giác lồi** (kể cả biên) thì biểu thức **F = ax + by** đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tại một trong các **đỉnh** của đa giác đó.

Do đó chỉ cần tính F tại tất cả các đỉnh rồi so sánh – không cần xét mọi điểm của miền.

c) Quy trình giải một bài toán thực tế bằng hệ bất phương trình

◆ Phương pháp giải

Bước 1 – Đặt ẩn. Gọi x, y là các đại lượng cần tìm (số sản phẩm, số kg, số ha, số giờ…). Luôn kèm điều kiện **x ≥ 0, y ≥ 0** nếu chúng là số lượng.

Bước 2 – Lập hệ bất phương trình. Dịch từng điều kiện ràng buộc của đề bài (nguồn nguyên liệu, thời gian, khối lượng, diện tích…) thành một bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chú ý từ khoá: "không vượt quá", "tối đa" → ≤; "ít nhất", "tối thiểu" → ≥.

Bước 3 – Xác định miền nghiệm và toạ độ các đỉnh của đa giác.

Bước 4 – Viết biểu thức mục tiêu F (lợi nhuận, chi phí, quãng đường…) theo x, y; tính F tại từng đỉnh.

Bước 5 – Kết luận. So sánh các giá trị, chọn phương án cho F lớn nhất (hoặc nhỏ nhất), **trả lời bằng lời văn có đơn vị** và kiểm tra x, y có phải số tự nhiên không.

⚠ Lỗi thường gặp

Sai sót hay gặp: quên điều kiện **x ≥ 0, y ≥ 0**; nhầm "không vượt quá" thành dấu ≥; tính F tại đỉnh nhưng **quên kết luận theo câu hỏi** (ví dụ hỏi "số áo, số quần" nhưng chỉ ghi giá trị lớn nhất của F).

CHƯƠNG 3

Hệ thức lượng trong tam giác

Giá trị lượng giác • Định lí côsin, định lí sin • Diện tích tam giác

Chương này chiếm 3,0 điểm, gồm 6 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận thực tế. Đây là chương "dễ ăn điểm" nhất nếu thuộc bảng giá trị lượng giác và 3 công thức gốc.

3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

a) Định nghĩa

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, ta xét nửa đường tròn đơn vị (nửa đường tròn tâm O, bán kính 1) nằm phía trên trục Ox. Với mỗi góc α (0° ≤ α ≤ 180°), có duy nhất điểm M trên nửa đường tròn sao cho góc xOM = α. Giả sử M có toạ độ $(x_0; y_0)$. Khi đó:

$$\sin\alpha = y_0;\ \cos\alpha = x_0;\ \tan\alpha = \frac{y_0}{x_0}\ (x_0 \neq 0);\ \cot\alpha = \frac{x_0}{y_0}\ (y_0 \neq 0)$$

Các số sin α, cos α, tan α, cot α gọi là **các giá trị lượng giác** của góc α.

★ Miền giá trị cần nhớ

Với mọi góc α (0° ≤ α ≤ 180°), ta luôn có:

- **0 ≤ sin α ≤ 1** (sin α luôn **không âm**).
- **−1 ≤ cos α ≤ 1**.
- sin α và cos α **không đồng thời bằng 0**.

b) Dấu của các giá trị lượng giác

Góc α	sin α	cos α	tan α	cot α
α = 0°	0	1	0	không xác định
0° < α < 90° (góc nhọn)	+	+	+	+
α = 90°	1	0	không xác định	0
90° < α < 180° (góc tù)	+	−	−	−
α = 180°	0	−1	0	không xác định

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Mẹo nhớ: khi góc là góc tù (lớn hơn 90°, nhỏ hơn 180°) thì **chỉ có sin dương**, còn cos, tan, cot đều **âm**. Đây là kiến thức được hỏi trực tiếp ở câu trắc nghiệm và là chìa khoá để chọn dấu khi tính giá trị lượng giác.

c) Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan α	0	√3/3	1	√3	‖	−√3	−1	−√3/3	0
cot α	‖	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	‖

Kí hiệu "‖" chỉ giá trị **không xác định** (tan 90°, cot 0°, cot 180°).

★ Hai góc bù nhau – hai góc phụ nhau

Hai góc **bù nhau** (có tổng bằng 180°), tức là α và 180° − α:

• **sin(180° − α) = sin α** (sin "giữ nguyên")

• **cos(180° − α) = −cos α** (cos "đổi dấu")

• **tan(180° − α) = −tan α**; **cot(180° − α) = −cot α**

Hai góc **phụ nhau** (tổng bằng 90°), tức là α và 90° − α:

• **sin(90° − α) = cos α**; **cos(90° − α) = sin α**; **tan(90° − α) = cot α**; **cot(90° − α) = tan α**.

Ví dụ: sin 120° = sin 60° = √3/2; cos 135° = −cos 45° = −√2/2; tan 150° = −tan 30° = −√3/3; cot 135° = −cot 45° = −1.

d) Các hệ thức lượng giác cơ bản

★ Bốn hệ thức cơ bản (với điều kiện các biểu thức xác định)

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$$

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

e) Tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Dùng **sin²α + cos²α = 1** để tìm sin α (nếu biết cos α) hoặc cos α (nếu biết sin α).

Bước 2. Xác định **dấu** dựa vào khoảng của α (góc nhọn: mọi giá trị dương; góc tù: sin dương, cos âm, tan và cot âm).

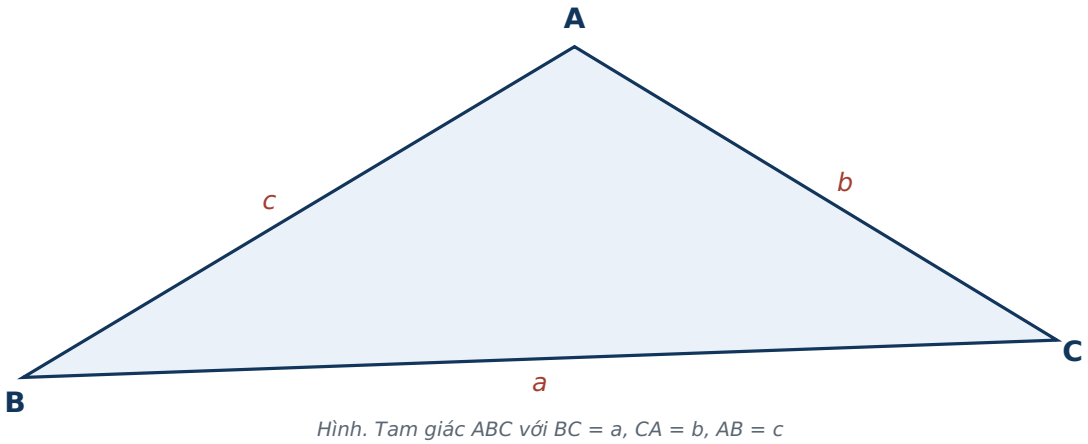
Bước 3. Tính tan α = sin α / cos α và cot α = cos α / sin α nếu đề yêu cầu.

Bước 4. Thay vào biểu thức cần tính và rút gọn.

Ví dụ: Cho sin α = 3/5 với 90° < α < 180°. Ta có cos²α = 1 − 9/25 = 16/25 ⇒ cos α = ±4/5. Vì α là góc tù nên cos α < 0, do đó **cos α = −4/5**; suy ra tan α = −3/4, cot α = −4/3.

3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Xét tam giác ABC có các cạnh **BC = a, CA = b, AB = c**; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính đường tròn nội tiếp, p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi, S là diện tích, m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ A.



Hình. Tam giác ABC với BC = a, CA = b, AB = c

a) Định lí côsin

★ Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

Hệ quả (dùng để tính góc khi biết ba cạnh):

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$$

$$\cos B = (c^2 + a^2 - b^2) / (2ca);\ \cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$$

Nhận xét: nếu A = 90° thì cos A = 0 và ta được **$a^2 = b^2 + c^2$** – chính là định lí Pythagore. Nếu A là góc tù thì cos A < 0 nên $a^2 > b^2 + c^2$ (cạnh đối diện góc tù là cạnh lớn nhất).

b) Định lí sin

★ Định lí sin

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

Từ đó: **$a = 2R\cdot\sin A$, $b = 2R\cdot\sin B$, $c = 2R\cdot\sin C$** và **$R = a/(2\sin A)$**.

c) Công thức tính diện tích tam giác

★ Năm công thức diện tích

$S = (1/2)\cdot a\cdot h_a$ (h_a là đường cao kẻ từ A)

$$S = (1/2)\cdot a\cdot b\cdot\sin C = (1/2)\cdot b\cdot c\cdot\sin A = (1/2)\cdot c\cdot a\cdot\sin B$$

$$S = abc / (4R)$$

$S = p\cdot r$ (p là nửa chu vi)

$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$ (công thức Heron)

d) Công thức đường trung tuyến

$$m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4$$

$$m_b^2 = (c^2 + a^2)/2 - b^2/4;\ m_c^2 = (a^2 + b^2)/2 - c^2/4$$

e) Định lí tổng ba góc và hệ quả

Trong tam giác ABC: **A + B + C = 180°**. Do đó sin(A + B) = sin C, cos(A + B) = −cos C. Trong tam giác, **cạnh đối diện góc lớn hơn thì lớn hơn** và ngược lại: a > b ⇔ A > B.

f) Giải tam giác và ứng dụng thực tiễn

Giải tam giác là tìm các yếu tố còn lại (cạnh, góc, diện tích) khi biết một số yếu tố xác định của tam giác. Bốn tình huống thường gặp:

Biết	Công cụ nên dùng
Ba cạnh a, b, c	Định lí côsin (tính góc) → công thức Heron (diện tích)
Hai cạnh và góc xen giữa (b, c, A)	Định lí côsin (tính a) → định lí sin (tính góc)
Một cạnh và hai góc (a, B, C)	Tính góc còn lại (A = 180° − B − C) → định lí sin
Hai cạnh và góc không xen giữa	Định lí sin, chú ý có thể có 1 hoặc 2 nghiệm hình

◆ Kĩ năng giải bài toán thực tiễn

Trong bài toán thực tế, hãy làm theo 3 bước:

(1) Vẽ hình, đặt tên các điểm và **chuyển dữ kiện thành các yếu tố của tam giác** (cạnh – góc).

(2) Chọn công cụ: định lí côsin khi biết 2 cạnh + góc xen giữa hoặc 3 cạnh; định lí sin khi biết 1 cạnh + góc đối diện.

(3) Tính toán, **làm tròn theo yêu cầu** và trả lời có đơn vị (m, km, °…).

g) Ba trường hợp tam giác đặc biệt (dùng để tính nhanh)

Loại tam giác	Hệ thức rút gọn	Ghi nhớ
Vuông tại A (A = 90°)	$a^2 = b^2 + c^2$; $S = (1/2)\cdot b\cdot c$; $R = a/2$	Định lí Pythagore; cạnh huyền là đường kính đường tròn ngoại tiếp
Đều cạnh a	$S = a^2\sqrt{3}/4$; $R = a/\sqrt{3} = a\sqrt{3}/3$; $r = a\sqrt{3}/6$; $h = a\sqrt{3}/2$	Mọi góc bằng 60°; trọng tâm trùng trực tâm, tâm nội – ngoại tiếp
Cân tại A (AB = AC = b)	$a = 2b\cdot\sin(A/2)$; $S = (1/2)\cdot b^2\cdot\sin A$	Hai góc ở đáy bằng nhau: B = C = (180° − A)/2

Ba trường hợp này xuất hiện rất nhiều trong bài toán thực tiễn: cột cờ – bóng nắng thường tạo tam giác vuông, mái nhà – tháp chuông thường tạo tam giác cân.

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Với bài toán tính **khoảng cách giữa hai điểm** mà không đo trực tiếp được (có vật cản), ta chọn một điểm thứ ba nhìn thấy cả hai điểm, đo khoảng cách tới chúng và góc tạo bởi hai hướng nhìn → dùng **định lí côsin**.

Với bài toán tính **chiều cao** của vật, đo hai góc nâng từ hai vị trí cách nhau một khoảng đã biết → lập tam giác và dùng **định lí sin**.

CHƯƠNG 4

Vectơ

Khái niệm vectơ • Phương, hướng • Hai vectơ bằng nhau

Chương này chỉ chiếm 0,5 điểm (2 câu trắc nghiệm mức Nhận biết – Thông hiểu), nhưng kiến thức rất dễ học và chắc chắn có trong đề. Chỉ cần nắm vững phần khái niệm là đủ.

4.1. Khái niệm vectơ

a) Định nghĩa

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là **AB** (trong tài liệu này vectơ được in đậm; khi viết tay các em dùng mũi tên AB có dấu → ở trên), đọc là "vectơ AB".

Đường thẳng đi qua A và B gọi là **giá** của vectơ AB. **Độ dài** của vectơ AB, kí hiệu **|AB|**, là độ dài đoạn thẳng AB: |AB| = AB.

Vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối, kí hiệu **AA** (hoặc 0), gọi là **vectơ – không**.

★ Độ dài và vectơ – không

- **Độ dài vectơ là một số không âm**: |AB| ≥ 0 và |AA| = 0.
- Độ dài vectơ là độ dài đoạn thẳng, nên **không phụ thuộc hướng**: |AB| = |BA|.
- Vectơ – không có độ dài bằng 0, giá không xác định.

b) Hai vectơ cùng phương, cùng hướng

Hai vectơ được gọi là **cùng phương** nếu giá của chúng song song với nhau hoặc trùng nhau.

Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**. Hai vectơ được gọi là **cùng hướng** nếu chúng cùng phương và cùng chỉ về một phía; ngược lại gọi là **ngược hướng**.

★ Tính chất

Từ một điểm O bất kì, chỉ có **duy nhất một** vectơ cùng hướng và có độ dài bằng vectơ AB cho trước, và **duy nhất một** vectơ ngược hướng có độ dài bằng |AB|.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng ⇔ hai vectơ AB và AC **cùng phương**.

c) Hai vectơ bằng nhau

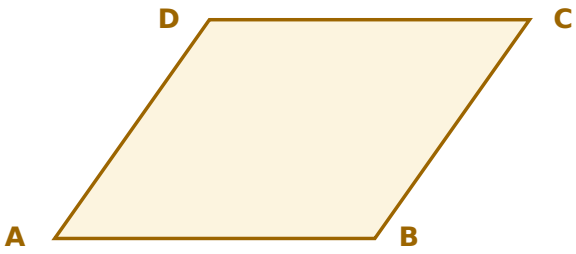
Hai vectơ **AB** và **CD** được gọi là **bằng nhau**, kí hiệu **AB = CD**, nếu chúng **cùng hướng** và **cùng độ dài**.

Chú ý: hai vectơ bằng nhau thì phải cùng hướng – vì thế khi viết AB = DC (chứ không phải CD) trong hình bình hành ABCD, ta cần kiểm tra hướng của chúng. Vectơ **BA** gọi là vectơ **đối** của vectơ AB: cùng độ dài, ngược hướng.

d) Vectơ – không

★ Bốn tính chất của vectơ – không (rất hay được hỏi)

- Vectơ – không có độ dài bằng 0: |0| = 0.
- **Vectơ – không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.**
- Mọi vectơ – không đều bằng nhau: AA = BB = 0.



Hình A.2. Hình bình hành ABCD: AB = DC và AD = BC

Trong hình bình hành ABCD (đỉnh theo thứ tự A, B, C, D) ta có **AB = DC**, **AD = BC**; AB và CD là hai vectơ **ngược hướng** nhưng **bằng nhau về độ dài**.

⚠ Lỗi thường gặp

Ba khẳng định **sai** học sinh hay chọn nhầm:

(1) "Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng" – **sai** (có thể ngược hướng).

(2) "Hai vectơ cùng độ dài thì bằng nhau" – **sai** (còn phải cùng hướng).

(3) "Vectơ – không không cùng phương với vectơ nào" – **sai** (nó cùng phương với mọi vectơ).

PHẦN B

Phương pháp giải các dạng toán thường gặp

17 dạng toán dưới đây bao phủ **toàn bộ** các câu hỏi có thể xuất hiện trong đề, sắp xếp theo đúng thứ tự chương. Với mỗi dạng: đọc *phương pháp* → che *lời giải* → tự làm ví dụ → đối chiếu.

Dạng 1. Nhận diện mệnh đề, mệnh đề chứa biến

◆ Phương pháp giải

- Câu **khẳng định** đúng hoặc sai → mệnh đề.
- Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh → **không** phải mệnh đề.
- Câu khẳng định có biến chưa gán giá trị → **mệnh đề chứa biến**.
- Mệnh đề chứa kí hiệu ∀ hoặc ∃ (trên một tập xác định) **là mệnh đề** vì đã xác định được đúng/sai.

Ví dụ. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Câu nào là mệnh đề chứa biến? Xét tính đúng sai của các mệnh đề.

a) "Số 2026 chia hết cho 2."

b) "2n + 1 là số lẻ."

c) "Hãy tính tổng 1 + 2 + … + 100."

d) "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$."

e) "Tam giác đều có ba góc bằng 60°."

Lời giải

a) Là **mệnh đề đúng** (2026 = 2·1013).

b) Là **mệnh đề chứa biến** P(n): với n = 3 ta được mệnh đề đúng, nhưng bản thân câu chưa xác định đúng sai vì n chưa được gán giá trị.

c) Không phải mệnh đề (câu mệnh lệnh, đề nghị).

d) Là **mệnh đề sai**: với mọi số thực x ta luôn có $x^2 \geq 0$ nên không tồn tại x thoả $x^2 = -1$.

e) Là **mệnh đề đúng**.

Dạng 2. Lập mệnh đề phủ định (kể cả mệnh đề có ∀, ∃)

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Thêm (hoặc bớt) từ "không" / "không phải" trước vị ngữ.

Bước 2. Nếu mệnh đề có lượng từ: **đổi ∀ thành ∃** (và ngược lại), đồng thời **phủ định mệnh đề chứa biến** (đổi $<$ thành $\geq$, $=$ thành $\neq$, ...).

Bước 3. Kết luận tính đúng sai: nếu P đúng thì ¬P sai và ngược lại.

⚠ Lỗi thường gặp

Chỉ phủ định **vị ngữ**, **không** phủ định cả câu theo kiểu "Không phải với mọi x..." rồi giữ nguyên ∀ (sai lượng từ).

Ví dụ. Lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:
a) P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$".
b) Q: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n + 2$".
c) R: "91 là số nguyên tố".

Lời giải

a) ¬P: "**$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$**". Vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi x nên P **đúng**, do đó ¬P **sai**.

b) ¬Q: "**$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \neq n + 2$**". Với n = 2: $4 = 2 + 2$ nên Q **đúng**, do đó ¬Q **sai**.

c) R: "**91 không phải là số nguyên tố**". Vì $91 = 7 \cdot 13$ nên R **sai**, do đó R **đúng**.

Dạng 3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần – đủ

◆ Phương pháp giải

P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng, Q sai.

Phát biểu "P là điều kiện **đủ** để có Q"; "Q là điều kiện **cần** để có P".

Mệnh đề đảo là **Q ⇒ P**. Nếu cả hai đều đúng thì **P ⇔ Q** (P là điều kiện cần và đủ để có Q).

Để chứng minh P ⇒ Q **sai**, chỉ cần **đưa ra một phản ví dụ**.

Ví dụ. Cho mệnh đề: "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân".
a) Xét tính đúng sai của mệnh đề.
b) Phát biểu mệnh đề trên bằng "điều kiện cần", "điều kiện đủ".
c) Lập mệnh đề đảo và xét tính đúng sai của nó.
d) Hai mệnh đề trên có tương đương không?

Lời giải

a) Mệnh đề **đúng**: tam giác đều có ba cạnh bằng nhau nên có hai cạnh bằng nhau, tức là tam giác cân.

b) "**Tam giác ABC đều là điều kiện đủ** để tam giác ABC cân"; "**Tam giác ABC cân là điều kiện cần** để tam giác ABC đều".

c) Mệnh đề đảo: "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều". Mệnh đề này **sai**: chẳng hạn tam giác cân tại A với AB = AC = 2, BC = 3 không phải tam giác đều.

d) Hai mệnh đề **không tương đương** vì mệnh đề đảo sai.

Dạng 4. Xác định tập hợp và tính số tập con

◆ Phương pháp giải

- Nếu tập hợp có ít phần tử: **liệt kê**, mỗi phần tử viết một lần, cách nhau bởi ";".
- Nếu có vô số hoặc rất nhiều phần tử: dùng **tính chất đặc trưng** $\{x \in X \mid \text{tính chất}\}$.
- Giải phương trình/bất phương trình trong điều kiện để tìm phần tử (chú ý tập nền $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$).
- Tập có n phần tử có $\mathbf{2^n}$ tập con, $\mathbf{2^n - 1}$ tập con khác rỗng.

Ví dụ. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử:
a) $A = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 10 \text{ và } x \text{ là bội của } 3\}$.
b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le x < 2\}$.
c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$.
d) $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2\}$.

Lời giải

a) Các bội dương của 3 nhỏ hơn 10: 3; 6; 9 $\Rightarrow$ **A = {3; 6; 9}**, có **3** phần tử (và do đó A có $2^3 = 8$ tập con).

b) Các số nguyên từ -3 đến 1: **B = {−3; −2; −1; 0; 1}**, có **5** phần tử.

c) $x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 3 \Rightarrow$ **C = {2; 3}**, có **2** phần tử.

d) Không có số hữu tỉ nào bình phương bằng 2 (vì $\sqrt{2}$ là số vô tỉ) $\Rightarrow$ **D = ∅**, tập rỗng **không có phần tử nào** và chỉ có **1** tập con là chính nó.

Dạng 5. Xét quan hệ tập con – hai tập hợp bằng nhau

◆ Phương pháp giải

Muốn chứng minh **A ⊂ B**: lấy phần tử $x \in A$ bất kì, chứng minh $x \in B$.

Muốn chứng minh **A = B**: chứng minh **cả hai** chiều $A \subset B$ và $B \subset A$.

Muốn chứng minh **A ⊄ B**: chỉ ra **một** phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Luôn nhớ: $\emptyset \subset A$ với mọi tập A.

Ví dụ. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$, $B = \{-2; 2\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$. Xác định quan hệ giữa A và B; giữa {1; 2} và C; liệt kê các tập con của {1; 2}.

Lời giải

Ta có $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$ nên $A = \{-2; 2\}$. Do đó **A = B** (vì $A \subset B$ và $B \subset A$).

$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\} = \{0; 1; 2\}$. Suy ra **{1; 2} ⊂ C** (và $\{1; 2\} \neq C$ vì $0 \in C$).

Các tập con của {1; 2} là: **∅, {1}, {2}, {1; 2}** – đúng $2^2 = 4$ tập con.

Dạng 6. Giao, hợp, hiệu của các tập hợp cho bằng cách liệt kê

◆ Phương pháp giải

A ∩ B: giữ những phần tử **có mặt ở cả A và B**.

A ∪ B: gộp tất cả, **mỗi phần tử chỉ viết một lần**.

A \ B: lấy phần tử của A rồi **xoá** những phần tử thuộc B.

B \ A khác hoàn toàn **A \ B** – đọc kĩ đề.

Ví dụ. Cho $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, $B = \{2; 4; 6\}$, $C = \{1; 3; 5\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ và $(A \cap B) \cup C$.

Lời giải

A ∩ B = **{2; 4}**; A ∪ B = **{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}**;

A \ B = **{0; 1; 3; 5}**; B \ A = **{6}**;

(A ∩ B) ∪ C = {2; 4} ∪ {1; 3; 5} = **{1; 2; 3; 4; 5}**.

Dạng 7. Giao, hợp, hiệu của các khoảng – đoạn (bài toán trục số)

◆ Phương pháp giải

Vẽ trục số cho từng tập hợp (đây là cách chắc chắn nhất, tránh nhầm ngoặc).

Giao: phần **có đủ mọi đường**. Hợp: phần **có ít nhất một đường**. Hiệu A \ B: phần của A **nằm ngoài** B.

Kiểm tra đầu mút: với giao, đầu mút chỉ được lấy nếu nó **được lấy ở tất cả** các tập; với hợp, chỉ cần **một** tập lấy.

Phần bù $C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus A$: đổi chiều bất đẳng thức và **đảo ngoặc** (ngoặc vuông ↔ ngoặc tròn).

Ví dụ. Cho A = (−1; 4] và B = [2; 6). Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A và phần bù của mỗi tập trong ℝ.

Lời giải

A ∩ B = **[2; 4]** (lấy 2 vì B lấy 2, lấy 4 vì A lấy 4).

A ∪ B = **(−1; 6)** (không lấy −1 vì A bỏ −1; không lấy 6 vì B bỏ 6).

A \ B = **(−1; 2)** (phần của A nằm bên trái B, không lấy 2).

B \ A = **(4; 6)** (phần của B nằm bên phải A, không lấy 4).

$C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus A$ = **(−∞; −1] ∪ (4; +∞)**; $C_{\mathbb{R}}B$ = **(−∞; 2) ∪ [6; +∞)**.

Dạng 8. Bài toán thực tế dùng biểu đồ Ven

◆ Phương pháp giải

Gọi A, B là hai nhóm đối tượng; dùng công thức **|A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|** (số phần tử).

Số người **không** thuộc nhóm nào = **tổng số − |A ∪ B|**.

Số người **chỉ** thuộc A = |A| − |A ∩ B|; chỉ thuộc B = |B| − |A ∩ B|.

Nếu xuất hiện ba nhóm, vẽ biểu đồ Ven rồi điền số từ trong ra ngoài.

Ví dụ. Lớp 10B có 45 học sinh. Trong đó có 30 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Ngữ văn và 12 học sinh thích cả hai môn. Hỏi:
a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn?
b) Có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn đó?

Lời giải

Gọi A là tập học sinh thích Toán, B là tập học sinh thích Ngữ văn. Theo đề: |A| = 30, |B| = 25, |A ∩ B| = 12.

a) |A ∪ B| = 30 + 25 − 12 = **43** học sinh thích ít nhất một môn.

b) Số học sinh không thích môn nào = 45 − 43 = **2** học sinh.

Dạng 9. Nhận diện bất phương trình bậc nhất hai ẩn, kiểm tra nghiệm

◆ Phương pháp giải

Bất phương trình phải có dạng **ax + by ≤ c** (hoặc ≥, <, >) với **a, b không đồng thời bằng 0**.

Loại các bất phương trình: có ẩn bậc 2 (x^2, y^2, xy), có ẩn ở mẫu, có **ba ẩn** trở lên, hoặc có căn thức của ẩn.

Kiểm tra nghiệm: **thay số** vào bất phương trình, nếu được khẳng định đúng thì là nghiệm.

Điểm nằm **trên đường bờ** vẫn là nghiệm khi bất phương trình có dấu "=" (≤, ≥).

Ví dụ. a) Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? (1) $2x + 5y < 3$; (2) $x^2 + y \geq 1$; (3) $3/x - y \leq 0$; (4) $x + y - 2z > 1$; (5) $4x \geq 7$.
b) Cho bất phương trình $3x - 2y \leq 6$. Trong các cặp số (0; 0), (2; 0), (3; 0), (1; −2), cặp nào là nghiệm?

Lời giải

a) **(1)** và **(5)** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. (5) có dạng $4x + 0y \geq 7$, vẫn hợp lệ vì b = 0 nhưng $a = 4 \neq 0$. (2) có ẩn bậc hai; (3) có ẩn ở mẫu; (4) có ba ẩn.

b) Thay lần lượt:

• (0; 0): $3\cdot0 - 2\cdot0 = 0 \leq 6$ → **là nghiệm**.

• (2; 0): $6 - 0 = 6 \leq 6$ → **là nghiệm** (điểm nằm trên đường bờ).

• (3; 0): $9 > 6$ → không là nghiệm.

• (1; −2): $3 + 4 = 7 > 6$ → không là nghiệm.

Dạng 10. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Vẽ bờ d: ax + by = c qua hai điểm dễ tìm (giao với Ox, Oy).

Bước 2. Thử điểm $M \notin d$ (ưu tiên O(0; 0)).

Bước 3. Kết luận: miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa M** nếu thay M thoả mãn, **không chứa M** nếu không thoả mãn.

Bước 4. Có dấu "=" (≤, ≥) → **kể cả bờ**, vẽ bờ **nét liền**; không có dấu "=" (<, >) → **không kể bờ**, vẽ bờ **nét đứt**.

Ví dụ. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y > 4$.

Lời giải

Vẽ đường thẳng d: $x + 2y = 4$, đi qua hai điểm (0; 2) và (4; 0). Vì bất phương trình có dấu ">" nên bờ d được vẽ **nét đứt** (không kể bờ).

Chọn O(0; 0): $0 + 2\cdot0 = 0 > 4$ là **sai**, nên O không thuộc miền nghiệm.

Vậy miền nghiệm là **nửa mặt phẳng bờ d, không chứa O, không kể bờ d** (phần nằm phía trên – bên phải đường thẳng).

Dạng 11. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

◆ Phương pháp giải

Vẽ lần lượt các đường bờ, với mỗi bất phương trình **gạch bỏ** phần không phải miền nghiệm.

Phần **không bị gạch** là miền nghiệm của hệ – thường là một đa giác.

Xác định toạ độ các **đỉnh** bằng cách giải hệ phương trình tạo bởi hai đường bờ cắt nhau.

Đừng quên hai ràng buộc **x ≥ 0, y ≥ 0** nếu bài toán có ý nghĩa số lượng.

Ví dụ. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình: $x + y \leq 4$; $x \geq 0$; $y \geq 0$.

Lời giải

Vẽ d_1: $x + y = 4$ qua (4; 0) và (0; 4); miền nghiệm của $x + y \le 4$ là nửa mặt phẳng chứa O (kể cả bờ).

$x \ge 0$ là nửa mặt phẳng bên phải trục Oy; $y \ge 0$ là nửa mặt phẳng phía trên trục Ox.

Miền nghiệm là **tam giác OAB** với O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4), **kể cả biên**.

Dạng 12. Bài toán tối ưu – tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

◆ Phương pháp giải

Bước 1. Đặt ẩn x, y (kèm điều kiện $x \ge 0$, $y \ge 0$ nếu là số lượng).

Bước 2. Lập hệ bất phương trình từ các ràng buộc của đề.

Bước 3. Vẽ miền nghiệm, tìm toạ độ các đỉnh của đa giác.

Bước 4. Tính giá trị biểu thức mục tiêu F tại từng đỉnh, chọn lớn nhất / nhỏ nhất.

Bước 5. Kết luận bằng lời văn, có đơn vị, kiểm tra x, y có nguyên không.

Ví dụ. Một gia đình có 10 ha đất và 240 giờ công để trồng đậu và ngô. Mỗi ha đậu cần 20 giờ công, mỗi ha ngô cần 30 giờ công; lợi nhuận thu được là 3 triệu đồng/ha đậu và 4 triệu đồng/ha ngô. Hỏi cần trồng bao nhiêu ha mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất?

Lời giải

Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích trồng đậu và ngô, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Ràng buộc: $x + y \le 10$ (đất) và $20x + 30y \le 240$, tức **$2x + 3y \le 24$** (giờ công).

Hệ: $x + y \le 10$; $2x + 3y \le 24$; $x \ge 0$; $y \ge 0$. Lợi nhuận $F = 3x + 4y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm là tứ giác với các đỉnh O(0; 0), A(10; 0), B(6; 4), C(0; 8) (B là giao của $x + y = 10$ và $2x + 3y = 24$).

$F(O) = 0$; $F(A) = 30$; $F(B) = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 4 =$ **34**; $F(C) = 32$.

Vậy lợi nhuận lớn nhất là **34 triệu đồng**, đạt khi trồng **6 ha đậu và 4 ha ngô**.

Dạng 13. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

◆ Phương pháp giải

Góc đặc biệt (30°, 45°, 60°, …) và góc bù: dùng **sin bù, cos đối dấu**.

Biết một giá trị lượng giác: dùng **$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$** rồi **xét dấu** theo khoảng của α.

Rút gọn biểu thức: đưa về $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, hoặc chia cả tử và mẫu cho cos α (hoặc sin α) để xuất hiện tan α, cot α.

Nếu α là góc tù ($90° < \alpha < 180°$): $\sin\alpha > 0$, còn cos α, tan α, cot α đều **âm**.

Ví dụ. a) Tính sin 120°, cos 135°, tan 150°, cot 120°.

b) Cho $\cos\alpha = -1/3$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính sin α, tan α, cot α.

c) Với $\cos\alpha = -1/3$ như trên, tính $P = 2\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha$.

Lời giải

a) $\sin 120° = \sin 60° =$ **$\sqrt{3}/2$**; $\cos 135° = -\cos 45° =$ **$-\sqrt{2}/2$**;

$\tan 150° = -\tan 30° =$ **$-\sqrt{3}/3$**; $\cot 120° = \cos 120°/\sin 120° = (-1/2)/(\sqrt{3}/2) =$ **$-\sqrt{3}/3$**.

b) $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 1/9 = 8/9 \Rightarrow \sin\alpha = \pm 2\sqrt{2}/3$. Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\sin\alpha > 0$, do đó **$\sin\alpha = 2\sqrt{2}/3$**. Suy ra $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha =$ **$-2\sqrt{2}$**, $\cot\alpha = 1/\tan\alpha =$ **$-\sqrt{2}/4$**.

c) $P = 2\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha = 2(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) + \cos^2\alpha = 2 + 1/9 =$ **19/9**. (Kĩ thuật: tách $3\cos^2\alpha = 2\cos^2\alpha + \cos^2\alpha$ để dùng hệ thức cơ bản.)

Dạng 14. Định lí côsin – tính cạnh, góc, trung tuyến, diện tích

◆ Phương pháp giải

Biết 2 cạnh và góc xen giữa → tính cạnh thứ ba bằng **định lí côsin**.

Biết 3 cạnh → tính góc bằng **hệ quả định lí côsin** (chọn góc có mẫu số "đẹp" để tính nhanh).

Diện tích: dùng **S = (1/2)ab sin C** nếu biết góc; dùng **Heron** nếu biết 3 cạnh.

Trung tuyến: $\mathbf{m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4}$.

Ví dụ. Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính góc A, góc B (làm tròn đến độ), diện tích S, bán kính R, r và độ dài trung tuyến m_a.

Lời giải

cos A = $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$ = (64 + 25 − 49)/(2·8·5) = 40/80 = 1/2 ⇒ **A = 60°**.

cos B = $(c^2 + a^2 - b^2)/(2ca)$ = (25 + 49 − 64)/(2·5·7) = 10/70 = 1/7 ⇒ **B ≈ 81°47′**. Suy ra C ≈ 38°13′.

S = (1/2)·b·c·sin A = (1/2)·8·5·(√3/2) = **10√3 ≈ 17,32**. Kiểm tra bằng Heron: p = 10, S = √(10·3·2·5) = √300 = 10√3 ✓

R = a/(2 sin A) = 7/(2·(√3/2)) = 7/√3 = **7√3/3 ≈ 4,04**; r = S/p = 10√3/10 = **√3 ≈ 1,73**.

$m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4$ = 89/2 − 49/4 = (178 − 49)/4 = 129/4 ⇒ $\mathbf{m_a = \sqrt{129}/2 \approx 5{,}68}$.

Dạng 15. Định lí sin và công thức diện tích

◆ Phương pháp giải

Biết 1 cạnh và góc **đối diện** cạnh đó → tính R, hoặc tính cạnh khác qua **a/sin A = b/sin B**.

Biết 2 góc → góc thứ ba = 180° − tổng hai góc.

Chọn công thức diện tích phù hợp với dữ kiện: có góc → dùng (1/2)ab sin C; có R → abc/(4R); có r → pr; có 3 cạnh → Heron.

Ví dụ. Cho tam giác ABC có A = 60°, B = 45° và b = 4. Tính a, c, R và diện tích S.

Lời giải

C = 180° − 60° − 45° = **75°**.

Theo định lí sin: a = b·sin A/sin B = 4·(√3/2)/(√2/2) = 4√3/√2 = **2√6 ≈ 4,90**.

c = b·sin C/sin B = 4·sin 75°/(√2/2). Với sin 75° = (√6 + √2)/4, ta được c = **2(√3 + 1) ≈ 5,46**.

R = b/(2 sin B) = 4/(2·(√2/2)) = 4/√2 = **2√2 ≈ 2,83**.

S = (1/2)·b·c·sin A = (1/2)·4·2(√3 + 1)·(√3/2) = **2√3(√3 + 1) = 6 + 2√3 ≈ 9,46**.

Dạng 16. Bài toán thực tiễn: khoảng cách và chiều cao

◆ Phương pháp giải

Vẽ hình và xác định tam giác chứa đại lượng cần tìm.

Biết 2 cạnh + góc xen giữa (hoặc 3 cạnh) → **định lí côsin**.

Biết 1 cạnh + góc đối diện, hoặc 2 góc → **định lí sin**.

Với bài toán chiều cao: dùng góc nâng, lập phương trình theo chiều cao h rồi giải.

Làm tròn theo yêu cầu và ghi đơn vị.

Ví dụ. Từ hai điểm A và B trên mặt đất, cách nhau 50 m và cùng nằm trên đường thẳng nối tới chân C của một cột cờ, người ta đo được góc nâng của đỉnh cột từ A là 30° và từ B là 45° (A xa cột hơn B). Tính chiều cao của cột cờ.

Lời giải

Gọi h là chiều cao cột cờ. Trong tam giác vuông tại C:

• Từ B: tan 45° = h/BC ⇒ BC = h.

• Từ A: tan 30° = h/AC ⇒ AC = h/tan 30° = h√3.

Vì A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C: AB = AC − BC = h√3 − h = h(√3 − 1).

Do đó h(√3 − 1) = 50 ⇒ h = 50/(√3 − 1) = 50(√3 + 1)/2 = **25(√3 + 1) ≈ 68,3 m**.

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Với bài toán "hai tàu rời bến theo hai hướng tạo với nhau một góc", hãy tính quãng đường mỗi tàu đi được trước (v = s/t ⇒ s = v·t), sau đó áp dụng **định lí côsin** cho tam giác tạo bởi hai vị trí và bến.

Dạng 17. Khái niệm vectơ: phương, hướng, độ dài, hai vectơ bằng nhau

◆ Phương pháp giải

Xét **giá** (đường thẳng chứa vectơ) để kết luận **cùng phương** (giá song song hoặc trùng nhau).

Trên cùng một phương, xét chiều mũi tên để phân biệt **cùng hướng** / **ngược hướng**.

Bằng nhau ⇔ **cùng hướng** và **cùng độ dài** (thiếu một điều kiện là sai).

Vectơ **đối** của AB là BA: cùng độ dài, ngược hướng.

Nhớ: vectơ – không cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ và có độ dài bằng 0.

Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD tâm O (đỉnh theo thứ tự A, B, C, D). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) AB = CD. b) AB = DC. c) |AB| = |CD|. d) BO = OD. e) Hai vectơ AB và CD cùng phương.

Lời giải

a) **Sai**: AB và CD có cùng độ dài nhưng **ngược hướng** (AB hướng từ A tới B, CD hướng từ C tới D – ngược chiều trên hai cạnh song song).

b) **Đúng**: AB và DC cùng hướng (đều "đi sang phải" trong hình bình hành) và cùng độ dài vì AB = DC (hai cạnh đối).

c) **Đúng**: độ dài vectơ là độ dài đoạn thẳng, |AB| = |CD| = AB.

d) **Đúng**: O là trung điểm của BD nên BO và OD cùng hướng, cùng độ dài.

e) **Đúng**: giá của AB và CD là hai đường thẳng song song (chứa hai cạnh đối của hình bình hành) nên hai vectơ cùng phương.

⚠ Lỗi thường gặp

Câu a và câu e là cặp dễ nhầm: **cùng phương** chỉ cần giá song song/trùng, còn **bằng nhau** cần thêm **cùng hướng**.

Bảng tra nhanh: gặp đề bài như thế này thì làm gì?

Khi đọc một câu hỏi trong đề, hãy dùng bảng dưới đây để xác định ngay dạng toán và công cụ cần dùng – tiết kiệm thời gian định hướng.

Đề bài cho / hỏi	Dạng	Công cụ
"Câu nào là mệnh đề / mệnh đề chứa biến"	1	Định nghĩa mệnh đề (câu khẳng định đúng–sai)
"Mệnh đề phủ định của ... là"	2	Đổi ∀ ↔ ∃, phủ định vị ngữ
"Điều kiện cần / điều kiện đủ / mệnh đề đảo"	3	P ⇒ Q, Q ⇒ P, bảng chân trị
"Viết tập hợp bằng cách liệt kê / số tập con"	4	Giải phương trình, 2^n
"Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B" (liệt kê)	6	So phần tử; lưu ý thứ tự hiệu

Đề bài cho / hỏi	Dạng	Công cụ
“Tìm A ∩ B, A ∪ B” với khoảng, đoạn	7	Vẽ trục số, kiểm tra ngoặc ở đầu mút
“Lớp có … thích … , bao nhiêu em không …”	8	$\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$
“Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình”	10	Vẽ bờ d, thử điểm, xét nét liền/đứt
“Biểu diễn miền nghiệm của hệ”	11	Giao các miền, tìm đỉnh
“Để lãi lớn nhất / chi phí nhỏ nhất …”	12	Lập hệ, tính F tại các đỉnh
“Cho sin α (hoặc cos α), tính …”	13	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, xét dấu theo khoảng
“Tính cạnh / góc / diện tích / trung tuyến”	14 – 15	Định lí côsin, định lí sin, công thức S
“Khoảng cách hai điểm / chiều cao vật”	16	Vẽ tam giác, chọn côsin hay sin
“Vectơ nào bằng nhau / cùng phương / cùng hướng”	17	Xét giá, chiều, độ dài

i Cách dùng bảng tra hiệu quả

Bảng tra này chỉ giúp **định hướng trong 10 giây đầu** khi đọc đề. Việc thành thạo vẫn phải đến từ luyện tập: hãy làm lại đề ở Phần C hai lần (lần 1 không giới hạn thời gian, lần 2 bấm đúng 90 phút).

Nếu một câu không nhận ra dạng sau 30 giây, hãy **đánh dấu và đi tiếp** – quay lại khi đã làm xong các câu chắc chắn.

PHẦN C

Đề luyện tập số 1

i Hướng dẫn làm đề

Đề được biên soạn bám **từng ô** của ma trận: 12 câu trắc nghiệm chọn phương án (9 Nhận biết + 3 Thông hiểu), 2 câu đúng – sai (8 ý: 2 NB + 4 TH + 2 VD), 4 câu trả lời ngắn (2 TH + 2 VD), 3 câu tự luận (1 TH + 1 VD + 1 VDC). Các em hãy **bấm đồng hồ 90 phút** và làm nghiêm túc như thi thật.

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP TỔ TOÁN – TIN	**ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1** KÌ THI GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026 – 2027 **MÔN: TOÁN – LỚP 10** Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... Điểm: .....

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; được phép dùng máy tính cầm tay.)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu, 3,0 điểm)

Chọn một phương án đúng nhất trong bốn phương án A, B, C, D.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào **là mệnh đề**?

A. $x + 1 > 2$.
C. 17 là số nguyên tố.
B. Hôm nay trời đẹp quá!
D. Bạn có thích học môn Toán không?

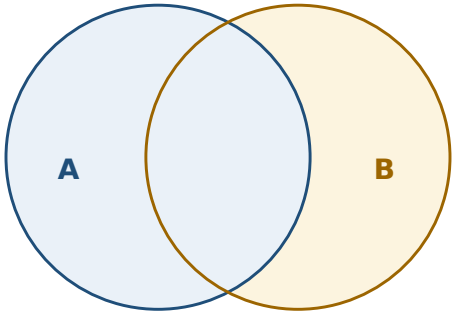
Câu 2. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của P là

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 < 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 > 0$.
B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \le 0$.
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \le 0$.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Tập hợp A được viết bằng cách liệt kê các phần tử là

A. $\{1; -2\}$.
C. $\{1; 2\}$.
B. $(-1; 2)$.
D. $\{-1; -2\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp A và B được biểu diễn bởi biểu đồ Ven dưới đây. Phần được **tô màu** là tập hợp nào?



A. $A \cup B$.
C. $A \setminus B$.
B. $A \cap B$.
D. $B \setminus A$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $2x + 3y < 5$.
C. $x + 1/y \le 2$.
B. $x^2 + y > 1$.
D. $x + y - z \ge 0$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $x + y > 1$ và $2x - y \le 3$.
C. $1/x + y < 2$ và $y > 0$.
B. $x^2 + y \le 1$ và $x \ge 0$.
D. $x + y > 1$ và $x - y + z < 2$.

Câu 7. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\sin\alpha < 0$.
C. $\tan\alpha < 0$.
B. $\cos\alpha > 0$.
D. $\cot\alpha > 0$.

Câu 8. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = 3/5$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $4/5$.
C. $-5/4$.
B. $-4/5$.
D. $3/4$.

Câu 9. Trong tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cdot\cos A$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$.
D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos B$.

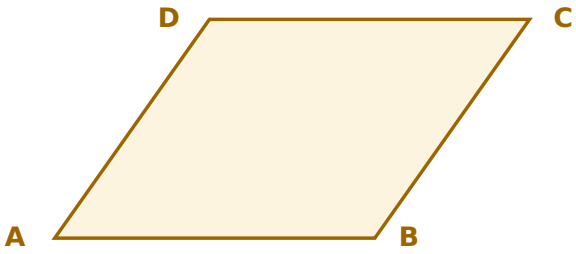
Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và góc $BAC = 60°$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 7.
C. 129.
B. $\sqrt{89}$.
D. $\sqrt{129}$.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Vectơ – không cùng phương với mọi vectơ.
C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
B. Vectơ – không cùng hướng với mọi vectơ.
D. Độ dài của vectơ – không bằng 0.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD (các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D). Khẳng định nào sau đây **đúng**?



Hình 1 (dùng cho câu 12)

A. $AB = CD$.
C. $AB = BC$.
B. $AB = DC$.
D. $AC = BD$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu, 2,0 điểm)

Trong mỗi câu, hãy xác định mỗi ý sau là **Đúng (Đ)** hay **Sai (S)**. Cách tính điểm mỗi câu: đúng 1 ý được 0,1; đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5; đúng cả 4 ý được 1,0 điểm.

Câu 1. Cho hai tập hợp **A = (−∞; 3]** và **B = [−2; 5)**. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Ý	Mệnh đề	Đ/S
a)	$3 \in (-\infty; 3)$.	
b)	Trên trục số, tập hợp B được biểu diễn bởi đoạn thẳng nối hai điểm −2 và 5, trong đó điểm −2 được tô đậm (thuộc tập hợp) còn điểm 5 được để trống (không thuộc tập hợp).	
c)	$A \cap B = (-2; 3]$.	
d)	Cho $C = [5; +\infty)$. Phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $\mathbb{R} \setminus B = (-\infty; -2) \cup [5; +\infty)$.	

Câu 2. Cho bất phương trình **2x − y ≤ 3** (1). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Ý	Mệnh đề	Đ/S
a)	Cặp số (1; −2) là một nghiệm của bất phương trình (1).	
b)	Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).	
c)	Miền nghiệm của (1) là nửa mặt phẳng bờ d: 2x − y = 3 **không** chứa điểm O (kể cả bờ d).	
d)	Một xưởng sản xuất x sản phẩm loại I và y sản phẩm loại II trong một ngày. Mỗi sản phẩm loại I cần 2 giờ công, mỗi sản phẩm loại II cần 1 giờ công và tổng thời gian làm việc không vượt quá 3 giờ. Điều kiện của x và y được mô tả bởi bất phương trình $2x + y \le 3$.	

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu, 2,0 điểm)

Chỉ ghi **đáp số** vào ô "Trả lời". Không cần trình bày lời giải.

Câu 1. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}. Số tập con của tập hợp A là bao nhiêu?

Câu 2. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Tin học và 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu học sinh **không** tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên?

Câu 3. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = 3/5$. Tính giá trị của biểu thức $P = 5\cos\alpha + 1$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8, BC = 7. Tính số đo góc A (theo đơn vị độ).

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu, 3,0 điểm)

Câu 1. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp A = [−2; 3) và B = (1; 5]. Xác định các tập hợp sau:
a) $A \cap B$; b) $A \cup B$; c) $A \setminus B$; d) phần bù của A trong $\mathbb{R}$.

Câu 2. *(1,0 điểm)* Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí C, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

(Vẽ hình minh hoạ và trình bày rõ các bước tính.)

Câu 3. *(1,0 điểm)* Một xưởng may có 100 m vải và 80 giờ công. May một chiếc áo cần 2 m vải và 1 giờ công, lãi 40 nghìn đồng một chiếc; may một chiếc quần cần 1 m vải và 2 giờ công, lãi 30 nghìn đồng một chiếc. Hỏi xưởng cần may bao nhiêu áo và bao nhiêu quần để tiền lãi thu được là lớn nhất? Tính số tiền lãi đó.

(Trình bày rõ việc lập hệ bất phương trình, xác định miền nghiệm và tìm phương án tối ưu.)

PHIẾU TRẢ LỜI CỦA HỌC SINH

Họ và tên: ..... Lớp: .....

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

Phần	Cách ghi	Lưu ý khi tô
I (câu 1 – 12)	Tô kín **một** ô tròn A, B, C hoặc D	Tô đúng câu, đúng hàng; nếu tô sai phải tẩy sạch
II (câu 1 – 2)	Ghi chữ **Đ** hoặc **S** vào 4 dòng a, b, c, d	Không bỏ trống ý nào – đúng 1 ý vẫn được 0,1 điểm
III (câu 1 – 4)	Ghi **đáp số** vào ô tương ứng	Ghi đúng đơn vị, đúng số chữ số thập phân theo yêu cầu
IV (câu 1 – 3)	Trình bày lời giải vào giấy thi	Ghi rõ bước, kết luận có đơn vị; không dùng bút xoá

———————————— HẾT ————————————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

PHẦN D

Đáp án và lời giải chi tiết

Các em hãy tự làm hết đề trước khi xem phần này. Khi chữa bài, đừng chỉ so đáp án: hãy đọc cả phần **giải thích vì sao các phương án khác sai** – đó là cách tránh lặp lại lỗi trong lần kiểm tra thật.

1. Đáp án nhanh

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1 C	**Câu 2 D**	**Câu 3 C**	**Câu 4 B**	**Câu 5 A**	**Câu 6 A**
Câu 7 C	**Câu 8 B**	**Câu 9 A**	**Câu 10 A**	**Câu 11 C**	**Câu 12 B**

Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d	Điểm tối đa
Câu 1	**Đ**	**S**	**S**	**Đ**	1,0
Câu 2	**S**	**Đ**	**S**	**Đ**	1,0

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1 32	**Câu 2 5**	**Câu 3 −3**	**Câu 4 60**

i Đáp số phần tự luận

Phần IV (tự luận): đáp số lần lượt là **a) (1; 3) b) [−2; 5] c) [−2; 1] d) (−∞; −2) ∪ [3; +∞); ≈ 72,1 km**; **40 áo và 20 quần, lãi 2 200 000 đồng**.

2. Lời giải chi tiết – Phần I (trắc nghiệm nhiều phương án)

Câu 1. Đáp án: C

- A sai: "x + 1 > 2" chứa biến x chưa được gán giá trị nên là **mệnh đề chứa biến**.
- B sai: câu cảm thán, không khẳng định đúng/sai.
- **C đúng**: "17 là số nguyên tố" là câu khẳng định và là khẳng định **đúng** (17 chỉ chia hết cho 1 và chính nó), nên là mệnh đề.
- D sai: câu hỏi, không phải mệnh đề.

Câu 2. Đáp án: D

Quy tắc: phủ định của "∀x ∈ X, P(x)" là "∃x ∈ X, ¬P(x)".

Ở đây X = ℝ, P(x) là "$x^2 + x + 1 > 0$", nên ¬P(x) là "$x^2 + x + 1 \le 0$". Vậy mệnh đề phủ định là **∃x ∈ ℝ, $x^2 + x + 1 \le 0$**.

- A sai vì giữ nguyên lượng từ ∀ và đổi > thành < (mất dấu "=").
- B sai vì giữ nguyên ∀ (không đổi lượng từ).
- C sai vì không phủ định vị ngữ (vẫn là > 0).

Kiểm tra thêm: $x^2 + x + 1 = (x + 1/2)^2 + 3/4 > 0$ với mọi x nên P đúng, suy ra mệnh đề phủ định phải **sai** – phù hợp với phương án D (vì không tồn tại x để $x^2 + x + 1 \le 0$).

Câu 3. Đáp án: C

Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 2$.

Cả hai nghiệm đều là số thực nên **A = {1; 2}**.

• A, D sai vì chứa số -2 không là nghiệm; B sai vì viết sai dấu ngoặc (dùng ngoặc đơn là kí hiệu một khoảng của $\mathbb{R}$, không phải tập liệt kê).

Câu 4. Đáp án: B

Vùng tô màu là **phần chung** của hai hình tròn biểu diễn A và B, tức là tập hợp các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

Theo định nghĩa, đó chính là giao: **A ∩ B**.

• A sai: A ∪ B là toàn bộ hai hình tròn. • C sai: A \ B là phần của A nằm ngoài B. • D sai: B \ A là phần của B nằm ngoài A.

Câu 5. Đáp án: A

2x + 3y < 5 có dạng $ax + by < c$ với $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$; a và b không đồng thời bằng 0 nên là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

• B sai vì chứa x^2 (ẩn bậc hai). • C sai vì có ẩn ở mẫu $(1/y)$. • D sai vì có ba ẩn x, y, z.

Câu 6. Đáp án: A

Hệ A gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn ($x + y > 1$ và $2x - y \le 3$).

• B có x^2; C có $1/x$; D có ba ẩn z. Chỉ **hệ A** thoả mãn định nghĩa.

Câu 7. Đáp án: C

Với $90° < \alpha < 180°$ (góc tù): **sin α > 0**, còn **cos α < 0, tan α < 0, cot α < 0**.

Vì thế A sai (sin dương), B sai (cos âm), D sai (cot âm), chỉ **C đúng**.

Ví dụ kiểm chứng: $\alpha = 120° \Rightarrow \sin = \sqrt{3}/2 > 0$, $\cos = -1/2 < 0$, $\tan = -\sqrt{3} < 0$.

Câu 8. Đáp án: B

Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: $\cos^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \cos\alpha = \pm 4/5$.

Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$. Do đó **cos α = −4/5**.

• A sai vì chọn sai dấu. • C sai vì đảo ngược tử và mẫu. • D sai vì nhầm với tan α.

Câu 9. Đáp án: A

Theo định lí côsin: bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia **trừ** hai lần tích của chúng nhân với cosin góc xen giữa. Cạnh a đối diện góc A nên:

$$\mathbf{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A}.$$

• B sai vì dấu "+". • C sai vì thiếu hệ số 2. • D sai vì dùng góc B thay cho góc A.

Câu 10. Đáp án: A

Áp dụng định lí côsin với góc $A = 60°$ xen giữa hai cạnh $AB = 5$ và $AC = 8$:

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A = 25 + 64 - 2\cdot 5\cdot 8\cdot(1/2) = 89 - 40 = 49$.

Suy ra **BC = √49 = 7**.

• B sai vì quên trừ (√89). • D sai vì cộng thay vì trừ. • C sai vì quên khai căn.

Câu 11. Đáp án: C

Khẳng định **C sai**: hai vectơ cùng phương có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**. Chẳng hạn trong hình bình hành ABCD, AB và CD cùng phương nhưng ngược hướng.

• A, B đúng theo tính chất đặc biệt của vectơ – không. • D đúng theo định nghĩa độ dài.

Câu 12. Đáp án: B

Trong hình bình hành ABCD: hai cạnh AB và DC **song song, bằng nhau** và **cùng hướng** (cùng chiều từ trái sang phải trên hình). Do đó **AB = DC**.

• A sai: AB và CD **ngược hướng** (cùng độ dài nhưng khác hướng nên không bằng nhau).

• C sai: AB và BC không cùng phương. • D sai: AC và BD là hai đường chéo, không cùng phương (trừ trường hợp đặc biệt).

3. Lời giải chi tiết – Phần II (đúng – sai)

Với dạng câu này, các em nên xử lý từng ý độc lập: một ý sai **không** ảnh hưởng đến các ý khác. Hãy ghi rõ Đ/S ra nháp trước khi tô, và **không bỏ trống** ý nào.

Câu 1. Cho A = (−∞; 3] và B = [−2; 5)

Ý	Mệnh đề	Kết luận	Giải thích
a	$3 \in (-\infty; 3)$	**Sai**	Tập $(-\infty; 3)$ **không lấy** điểm 3 (ngoặc tròn), nên $3 \notin (-\infty; 3)$. Lưu ý $3 \in (-\infty; 3]$ là đúng.
b	Trục số: đoạn nối −2 và 5, tô đậm −2, để trống 5	**Đúng**	B = [−2; 5): lấy −2 (ngoặc vuông) và không lấy 5 (ngoặc tròn). Phát biểu mô tả đúng.
c	$A \cap B = (-2; 3]$	**Sai**	$A \cap B = [-2; 3]$ vì $-2 \in B$ (B lấy −2) và $3 \in A$ (A lấy 3). Mệnh đề đã bỏ sót đầu mút −2 và dùng sai ngoặc tại 3.
d	$\mathbb{R} \setminus B = (-\infty; -2) \cup [5; +\infty)$	**Đúng**	Phần bù của [−2; 5) trong $\mathbb{R}$ là phần còn lại: bỏ đoạn [−2; 5), tức là $(-\infty; -2) \cup [5; +\infty)$. Đúng cả về ngoặc.

Câu 2. Cho bất phương trình 2x − y ≤ 3 (1)

Ý	Mệnh đề	Kết luận	Giải thích
a	(1; −2) là một nghiệm của (1)	**Sai**	Thay x = 1, y = −2: $2 \cdot 1 - (-2) = 4 > 3$, không thoả mãn. Cần chú ý dấu khi trừ số âm.
b	O(0; 0) thuộc miền nghiệm	**Đúng**	Thay x = y = 0: $0 - 0 = 0 \le 3$, thoả mãn nên O là nghiệm, do đó O thuộc miền nghiệm.
c	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d không chứa O (kể cả bờ)	**Sai**	Vì O là nghiệm nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa** O (kể cả bờ d vì có dấu ≤).
d	2x + y ≤ 3 mô tả điều kiện của x, y	**Đúng**	Mỗi sản phẩm loại I cần 2 giờ, loại II cần 1 giờ, tổng không vượt quá 3 giờ ⇒ 2x + y ≤ 3 (và thực tế còn cần x ≥ 0, y ≥ 0).

⚠ Lỗi thường gặp

Nếu chỉ đúng 1 ý, các em vẫn được 0,1 điểm – **đừng bỏ trống**. Nhưng cũng đừng đoán bừa: hãy thay số/kiểm tra bằng phản ví dụ, mỗi ý chỉ mất khoảng 30 giây.

4. Lời giải chi tiết – Phần III (trả lời ngắn)

Câu 1. Số tập con của A = {1; 2; 3; 4; 5} → **32**

Tập hợp A có n = 5 phần tử. Mỗi tập con được tạo bằng cách **quyết định lấy hoặc không lấy** từng phần tử, nên có $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = \mathbf{32}$ tập con (kể cả tập rỗng ∅ và chính A).

Nếu đề hỏi "số tập con **khác rỗng**" thì đáp số là 32 − 1 = 31; "số tập con có đúng 1 phần tử" là 5.

Câu 2. Số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào → **5**

Gọi A là tập học sinh tham gia CLB Toán, B là tập học sinh tham gia CLB Tin học. Ta có |A| = 25, |B| = 20, |A ∩ B| = 10.

Số học sinh tham gia ít nhất một CLB: |A ∪ B| = 25 + 20 − 10 = 35.

Số học sinh không tham gia CLB nào: 40 − 35 = **5** học sinh.

Câu 3. Giá trị của P = 5cos α + 1 → **−3**

Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: $\cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \cos\alpha = \pm 4/5$.

Vì $90° < \alpha < 180°$ (góc tù) nên $\cos\alpha < 0 \Rightarrow \mathbf{\cos\alpha = -4/5}$.

Do đó $P = 5 \cdot (-4/5) + 1 = -4 + 1 = \mathbf{-3}$.

Câu 4. Số đo góc A → **60°**

Dùng hệ quả định lí côsin với góc A (đối diện cạnh BC = 7, hai cạnh kề là AB = 5, AC = 8):

$\cos A = (AB^2 + AC^2 - BC^2)/(2 \cdot AB \cdot AC) = (25 + 64 - 49)/(2 \cdot 5 \cdot 8) = 40/80 = 1/2$.

Vậy **A = 60°**. (Có thể kiểm tra nhanh bằng máy tính: shift + cos 0,5 = 60°.)

5. Lời giải chi tiết – Phần IV (tự luận)

Phần này chấm theo **thang điểm từng bước**. Ngay cả khi kết quả cuối sai, các em vẫn được điểm ở những bước đúng – vì thế hãy trình bày đủ bước.

Câu 1 (1,0 điểm). Cho A = [−2; 3) và B = (1; 5]

a) A ∩ B = (1; 3). (0,25 đ)

Phần chung: từ 1 đến 3. Không lấy 1 vì B dùng ngoặc tròn; không lấy 3 vì A dùng ngoặc tròn.

b) A ∪ B = [−2; 5]. (0,25 đ)

Gộp hai tập: lấy −2 (A lấy) và lấy 5 (B lấy).

c) A \ B = [−2; 1]. (0,25 đ)

Phần của A không thuộc B là đoạn từ −2 đến 1; $1 \notin B$ (B bỏ 1) nên 1 vẫn thuộc A \ B.

d) $C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus A = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. (0,25 đ)

Phần bù đảo ngoặc: A lấy −2 nên phần bù bỏ −2 (ngoặc tròn); A bỏ 3 nên phần bù lấy 3 (ngoặc vuông).

⚠ Lỗi thường gặp

Ba lỗi làm mất điểm câu này: (1) quên dấu "=" ở đầu mút; (2) viết A ∪ B = (−2; 5) (nhầm ngoặc); (3) tính A \ B thành (−∞; 1] hoặc [−2; 1).

Câu 2 (1,0 điểm). Hai tàu thuỷ rời bến C theo hai hướng tạo với nhau góc 60°

Bước 1 – Quãng đường mỗi tàu đi được sau 2 giờ (0,25 đ)

Tàu thứ nhất: CA = 30·2 = 60 (km). Tàu thứ hai: CB = 40·2 = 80 (km).

Bước 2 – Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC (0,25 đ)

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2\cdot CA\cdot CB\cdot\cos 60°$$

$AB^2 = 60^2 + 80^2 - 2\cdot 60\cdot 80\cdot(1/2) = 3600 + 6400 - 4800 = 5200$. (0,25 đ)

Bước 3 – Kết luận (0,25 đ)

$AB = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \approx$ **72,1 (km)**.

Vậy sau 2 giờ, hai tàu cách nhau khoảng 72,1 km.

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Có thể trình bày bằng tam giác vuông/định lí côsin đều được. Điểm quan trọng là phải **tính đúng quãng đường trước** rồi mới áp dụng công thức – nhiều bạn dùng nhầm 30 và 40 (vận tốc) thay vì 60 và 80 (quãng đường).

Câu 3 (1,0 điểm). Bài toán tối ưu – xưởng may

Bước 1 – Đặt ẩn và lập hệ bất phương trình (0,25 đ)

Gọi x là số áo, y là số quần cần may ($x \ge 0$, $y \ge 0$ là các số tự nhiên).

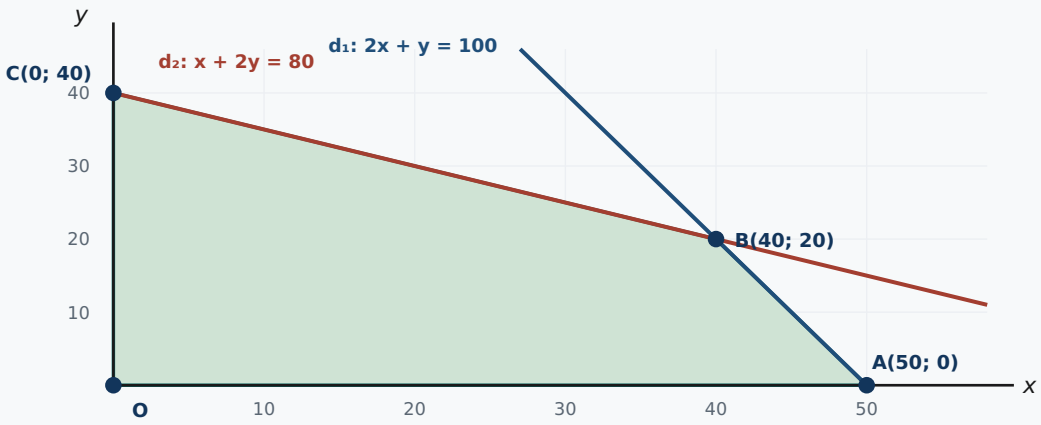
Vải: $2x + y \le 100$. Giờ công: $x + 2y \le 80$.

Hệ bất phương trình: **$2x + y \le 100$; $x + 2y \le 80$; $x \ge 0$; $y \ge 0$.**

Tiền lãi (nghìn đồng): **$F = 40x + 30y$**.

Bước 2 – Miền nghiệm và các đỉnh (0,25 đ)

Miền nghiệm là tứ giác OABC với O(0; 0), A(50; 0), B(40; 20), C(0; 40); B là giao điểm của hai đường thẳng $2x + y = 100$ và $x + 2y = 80$ (giải hệ được $x = 40$, $y = 20$).



Hình 4. Miền nghiệm là tứ giác OABC

Bước 3 – Tính F tại các đỉnh (0,25 đ)

F(O) = 0; F(A) = 40·50 = 2000; F(B) = 40·40 + 30·20 = 2200; F(C) = 30·40 = 1200.

Giá trị lớn nhất là **F = 2200** tại **B(40; 20)**.

Bước 4 – Kết luận (0,25 đ)

Xưởng cần may **40 chiếc áo và 20 chiếc quần**, khi đó tiền lãi lớn nhất là 2 200 nghìn đồng, tức **2 200 000 đồng**.

⚠ Lỗi thường gặp

Nhiều học sinh chỉ thử tại A(50; 0) – cho lãi 2 000 – và kết luận ngay. Hãy nhớ: **phải tính F tại tất cả các đỉnh** rồi mới so sánh.

PHẦN E

Phụ lục: ma trận – đặc tả gốc và sổ tay công thức

Phần này tái hiện **nguyên văn** nội dung tệp *"MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx"* (ma trận đề và bảng đặc tả) để các em đối chiếu, đồng thời bổ sung sổ tay công thức và các kĩ năng cần thiết khi vào phòng thi.

E.1. Ma trận đề kiểm tra (nguyên văn)

Bảng dưới đây giữ nguyên cấu trúc và số liệu của ma trận gốc. Kí hiệu: **NB** – Nhận biết, **TH** – Thông hiểu, **VD** – Vận dụng, **VDC** – Vận dụng cao.

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Trắc nghiệm chọn phương án			Trắc nghiệm đúng – sai			Trả lời ngắn			Tự luận			Số câu		Điểm	
			NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	TN	TL	TN	TL
1	Mệnh đề. Tập hợp.	1.1. Mệnh đề	2												**2**		**0,5**	
		1.2. Tập hợp	1			1	1			1					**4**		**1,25**	
		1.3. Các phép toán trên tập hợp	1				1	1			1	1			**4**	**1**	**1,25**	**1,0**
2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1			1	2	1							**5**		**1,25**	
		2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1											1	**1**	**1**	**0,25**	**1,0**
3	Hệ thức lượng trong tam giác.	3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	1	1							1				**3**		**1,0**	
		3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	1	1						1			1		**3**	**1**	**1,0**	**1,0**
4	Vectơ	4.1. Khái niệm vectơ	1	1											**2**		**0,5**	
	Tổng		**9**	**3**	**0**	**2**	**4**	**2**		**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**24**	**3**	**7,0**	**3,0**

Bảng E.1. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 10 – năm học 2026–2027 (nguyên văn theo tệp gốc).

E.1.1. Cách tính điểm phần trắc nghiệm đúng – sai (theo ma trận)

Phần đúng – sai có 2 câu, mỗi câu 4 ý, tổng 2,0 điểm. Điểm của mỗi câu phụ thuộc số ý làm đúng, theo quy định ghi trong đề cương gốc:

Số ý đúng trong một câu	1 ý	2 ý	3 ý	4 ý
Điểm được tính	0,1	0,25	0,5	**1,0**
Tỉ lệ so với điểm tối đa	10%	25%	50%	100%

i Vì sao phải làm hết cả 4 ý?

Nhận xét quan trọng: 3 ý đúng chỉ được 0,5 điểm – **bằng một nửa** của 4 ý đúng. Vì thế hãy cố gắng xử lý **trọn vẹn** cả 4 ý của mỗi câu thay vì bỏ dở.

Tổng điểm phần này là 2,0 (2 câu × 1,0). Nếu chỉ làm đúng 2 ý ở mỗi câu, các em mất 1,5 điểm – tương đương 6 câu trắc nghiệm.

✦ Mẹo / Kinh nghiệm

Đọc ma trận như thế nào? Mỗi dòng cho biết một đơn vị kiến thức có bao nhiêu câu ở từng mức độ và từng hình thức. Ví dụ dòng 1.3: có 1 câu trắc nghiệm chọn phương án mức NB, 1 ý đúng–sai mức TH, 1 ý đúng–sai mức VD, 1 câu trả lời ngắn mức VD và 1 câu tự luận mức TH ⇒ đó chính là 4 câu/ý trắc nghiệm (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,5 điểm) và câu 1 tự luận 1,0 điểm.

E.2. Bảng đặc tả đề kiểm tra (nguyên văn, lược bớt câu chữ lặp)

Bảng đặc tả mô tả chi tiết **yêu cầu cần đạt** ứng với từng câu hỏi. Cột cuối cùng do tài liệu bổ sung, giúp các em biết **câu nào trong đề luyện tương ứng** với yêu cầu đó.

Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	NB	TH	VD	VDC	Câu tương ứng trong đề luyện
1.1. Mệnh đề	**Nhận biết:** Câu 1 – biết thế nào là mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến. Câu 2 – biết ý nghĩa kí hiệu ∀ (với mọi) và kí hiệu ∃ (tồn tại).	2	–	–	–	I.1, I.2
1.2. Tập hợp	**Nhận biết:** Câu 3 – biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng. Câu 1a (ĐS) – sử dụng đúng các kí hiệu ∈, ∉, ⊂, ⊄ và các kí hiệu (a; b), [a; b], (a; b], [a; b), (−∞; a), (−∞; a], (a; +∞), [a; +∞), (−∞; +∞). **Thông hiểu:** Câu 1b – biểu diễn được các khoảng, đoạn trên trục số; lấy được ví dụ về tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau. Câu 1 (TLN) – tìm số tập con của một tập hợp.	1+1	1+1	–	–	I.3; II.1a, 1b; III.1
1.3. Các phép toán trên tập hợp	**Nhận biết:** Câu 4 – biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao, hợp của hai tập hợp. **Thông hiểu:** Câu 1c, Câu 1 (TL) – thực hiện được các phép toán giao, hợp, phần bù của một tập con. **Vận dụng:** Câu 1d – vận dụng phép toán tập hợp; Câu 2 (TLN) – bài toán thực tế dùng các phép toán tập hợp.	1	1+1 TL	1+1	–	I.4; II.1c, 1d; III.2; IV.1
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	**Nhận biết:** Câu 5 – nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Câu 2a – nhận biết nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ. **Thông hiểu:** Câu 2b, 2c – mô tả được miền nghiệm trên mặt phẳng toạ độ. **Vận dụng:** Câu 2d – chuyển được điều kiện của bài toán thực tế về dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	1+1	2	1	–	I.5; II.2a→2d
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	**Nhận biết:** Câu 6 – nhận biết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nhận biết nghiệm và miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ. **Vận dụng cao:** Câu 3 (TL) – mô tả miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ, tìm giá trị tối ưu của bài toán.	1	–	–	1TL	I.6; IV.3
3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	**Nhận biết:** Câu 7 – nhận biết giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; nhận biết hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau; tính được giá trị lượng giác bằng máy tính cầm tay. **Thông hiểu:** Câu 8 – tính giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong bốn giá trị lượng giác của nó. **Vận dụng:** Câu 3 (TLN) – cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức.	1	1	1	–	I.7, I.8; III.3
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	**Nhận biết:** Câu 9 – nhận biết các hệ thức lượng cơ bản: định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác. **Thông hiểu:** Câu 10, Câu 4 (TLN) – sử dụng các hệ thức lượng để tính cạnh, góc chưa biết và diện tích, ứng dụng giải bài toán thực tiễn đơn giản. **Vận dụng:** Câu 2 (TL) – giải tam giác và vận dụng vào bài toán thực tiễn (xác định khoảng cách khi gặp vật cản, chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp…).	2	1+1 TLN	1TL	–	I.9, I.10; III.4; IV.2

Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	NB	TH	VD	VDC	Câu tương ứng trong đề luyện
4.1. Khái niệm vectơ	**Nhận biết:** Câu 11 – biết các khái niệm và tính chất: vectơ, vectơ – không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau; biết vectơ – không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. **Thông hiểu:** Câu 12 – hiểu khái niệm và đặc điểm của các vectơ, vectơ – không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, bằng nhau; chứng minh được hai vectơ bằng nhau trong một số trường hợp đơn giản.	1	1	–	–	I.11, I.12

Bảng E.2. Bảng đặc tả đề kiểm tra (tái hiện theo tệp gốc; cột cuối là phần bổ sung của tài liệu).

E.2.1. Mục tiêu của đề kiểm tra (nguyên văn)

Về kiến thức: kiểm tra kiến thức đại số và hình học đến hết giữa học kì 1 lớp 10, gồm: Chương 1 – Mệnh đề và tập hợp; Chương 2 – Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Chương 3 – Hệ thức lượng trong tam giác; Chương 4 – Vectơ.

Về kĩ năng: thành thạo các dạng toán sau:

- Mệnh đề: mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương; mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$, $\exists$; xác định điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ; lập mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa $\forall$, $\exists$; xét tính đúng/sai của mệnh đề trong trường hợp đơn giản.
- Tập hợp và các phép toán trên tập hợp: tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng; các kí hiệu $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ và các khoảng, đoạn, nửa khoảng; thực hiện các phép toán trên tập hợp.
- Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ và vận dụng vào giải quyết bài toán thực tiễn.
- Định nghĩa và tính giá trị lượng giác của một góc từ $0°$ đến $180°$; mối quan hệ giữa giá trị lượng giác của hai góc bù nhau (và phụ nhau).
- Định lí sin, định lí côsin, công thức tính diện tích tam giác; vận dụng vào giải tam giác và các tình huống thực tế.
- Các khái niệm: vectơ, độ dài vectơ, giá vectơ, hai vectơ cùng phương, ngược hướng, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau, vectơ – không.

E.3. Sổ tay công thức cần thuộc (1 trang ôn nhanh)

Chương 1. Mệnh đề – Tập hợp

Nội dung	Công thức / quy tắc
Phủ định ∀, ∃	¬(∀x ∈ X, P(x)) ⇔ ∃x ∈ X, ¬P(x); ¬(∃x ∈ X, P(x)) ⇔ ∀x ∈ X, ¬P(x)
Mệnh đề kéo theo	P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng và Q sai
Tương đương	P ⇔ Q đúng khi P, Q cùng đúng hoặc cùng sai
Số tập con	Tập có n phần tử có 2^n tập con ($2^n - 1$ tập con khác rỗng)
Giao – Hợp – Hiệu	A ∩ B = {x | x ∈ A **và** x ∈ B}; A ∪ B = {x | x ∈ A **hoặc** x ∈ B}; A \ B = {x | x ∈ A **và** x ∉ B}
Phần bù	$C_A B$ = A \ B (chỉ xác định khi B ⊂ A)
Quan hệ bao hàm	A ∩ B ⊂ A ⊂ A ∪ B; ∅ ⊂ A với mọi A
Ngoặc	Ngoặc vuông ⇔ có dấu "=" ⇔ lấy đầu mút; ngoặc tròn ⇔ không lấy; −∞, +∞ luôn dùng ngoặc tròn

Chương 2. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nội dung	Công thức / quy tắc
Dạng tổng quát	ax + by ≤ c (≥, <, >) với $a^2 + b^2 > 0$
Miền nghiệm	Là một nửa mặt phẳng (kể cả bờ nếu có dấu "=")
Cách xác định	Vẽ bờ d: ax + by = c → thử điểm M ∉ d → kết luận nửa mặt phẳng chứa/không chứa M
Miền nghiệm của hệ	Giao các miền nghiệm của từng bất phương trình (thường là một đa giác)
Bài toán tối ưu	F = ax + by đạt max, min tại các **đỉnh** của đa giác miền nghiệm

Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Nội dung	Công thức
Hệ thức cơ bản	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$; $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$; $1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$
Hai góc bù nhau	$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$
Hai góc phụ nhau	$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$; $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$; $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$; $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
Định lí sin	$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$
Diện tích	$S = (1/2)ab \sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
Trung tuyến	$m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4$
Tổng ba góc	A + B + C = 180°; a > b ⇔ A > B

Chương 4. Vectơ

Nội dung	Khẳng định
Cùng phương	Giá của hai vectơ song song hoặc trùng nhau
Bằng nhau	Cùng hướng **và** cùng độ dài
Vectơ đối	BA là vectơ đối của AB
Vectơ – không	Cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ; độ dài bằng 0
Thẳng hàng	A, B, C thẳng hàng ⇔ AB và AC cùng phương

E.4. Kĩ năng dùng máy tính cầm tay (Casio fx-580VN X)

Máy tính là công cụ được phép dùng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian ở chương 3. Tuyệt đối không dùng máy để thay cho việc hiểu bản chất – đề có nhiều câu hỏi lí thuyết.

Cần làm	Thao tác	Lưu ý
Tính sin, cos, tan của góc α	Nhập số đo góc → phím **sin** / **cos** / **tan**	Kiểm tra máy đang ở chế độ **độ** (chữ D ở góc màn hình), không phải radian
Tìm góc khi biết sin α	**SHIFT** + **sin** ($\sin^{-1}$) rồi nhập giá trị	Kết quả trong khoảng 0°–180° là đúng với bài toán tam giác
Tìm góc khi biết cos α	**SHIFT** + **cos** ($\cos^{-1}$)	Máy trả về 0°–180°; nếu góc tù, kết quả vẫn đúng vì cos âm cho góc > 90°
Tính cot α	Tính 1/tan α (không có phím cot)	Cot không xác định khi α = 0°, 180°
Tính √, lũy thừa	Phím √ và **x^2**	Với √5200, bấm √ rồi 5200 để có kết quả chính xác
Đổi phân số ↔ số thập phân	**S⇔D**	Dùng để nhận ra đáp số "đẹp" như 1/2, 7/8
Lưu kết quả trung gian	**STO** + biến (A, B, C, D…)	Rất hữu ích khi tính nhiều bước để tránh sai số làm tròn

⚠ Lỗi thường gặp

Đừng làm tròn quá sớm. Hãy giữ kết quả trên máy (hoặc dùng STO) đến bước cuối rồi mới làm tròn theo yêu cầu của đề. Làm tròn ở bước giữa là nguyên nhân phổ biến khiến đáp án lệch so với đáp án đúng trong câu trả lời ngắn.

Ba mẹo loại trừ đáp án khi làm trắc nghiệm

- **Loại theo dấu:** nếu biết cos α < 0 (góc tù) thì loại ngay mọi phương án dương.
- **Loại theo đơn vị/độ lớn:** độ dài cạnh phải dương; cạnh lớn nhất đối diện góc lớn nhất; trong tam giác a < b + c.
- **Thay số ngược:** với câu hỏi "cặp nào là nghiệm", thay lần lượt từng phương án vào bất phương trình – nhanh hơn nhiều so với giải.

E.5. Checklist trước khi vào phòng thi

Hãy tự đánh dấu ✓ vào từng ô khi các em đã thực sự làm được (không nhìn tài liệu).

Chương 1	
1. Phân biệt được mệnh đề và mệnh đề chứa biến	☐
2. Lập được phủ định của mệnh đề có ∀, ∃	☐
3. Phát biểu được điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ	☐
4. Viết được tập hợp bằng hai cách; đếm được số tập con (2^n)	☐
5. Nhớ chính xác 9 kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng của $\mathbb{R}$	☐
6. Tìm được giao, hợp, hiệu của hai khoảng bằng trục số	☐
7. Giải được bài toán thực tế bằng biểu đồ Ven	☐
Chương 2	
1. Nhận diện được bất phương trình / hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	☐
2. Kiểm tra được một cặp số có là nghiệm hay không	☐
3. Biểu diễn đúng miền nghiệm (nét liền/nét đứt, kể bờ hay không)	☐
4. Tìm được toạ độ các đỉnh của miền nghiệm	☐
5. Lập được hệ bất phương trình từ bài toán thực tế	☐
6. Tính được giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của F = ax + by	☐
Chương 3	
1. Thuộc bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt	☐
2. Nhớ quy tắc “sin bù, cos đối dấu”	☐
3. Xác định đúng dấu của sin, cos, tan, cot theo khoảng của α	☐
4. Tính được giá trị lượng giác khi biết một giá trị (kèm xét dấu)	☐
5. Viết đúng định lí côsin, định lí sin, hệ quả	☐
6. Thuộc 5 công thức diện tích và công thức trung tuyến	☐
7. Giải được bài toán thực tế về khoảng cách, chiều cao	☐
Chương 4	
1. Định nghĩa được vectơ, giá, độ dài, vectơ – không	☐
2. Phân biệt cùng phương / cùng hướng / ngược hướng	☐
3. Chỉ ra được hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau	☐
4. Nhớ 3 tính chất đặc biệt của vectơ – không	☐

★ Những việc cần chuẩn bị

- Máy tính cầm tay (đã kiểm tra pin), bút bi, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy.
- Đến sớm 15 phút; đọc kĩ **quy định về hiệu lệnh và cách tô phiếu trả lời**.
- Khi nhận đề: ghi ngay họ tên, số báo danh; rà soát đủ số trang trước khi làm.
- Làm câu dễ trước; câu khó đánh dấu để quay lại. **Không** bỏ trống ô trả lời nào.
- Dành 2 phút cuối để kiểm tra: số báo danh, các ô đã tô, đơn vị của đáp số.

E.6. Tự đánh giá kết quả sau khi làm đề luyện (Phần C)

★ Thang đánh giá

- **9 – 10 điểm:** đã sẵn sàng. Làm lại đề sau 2 ngày để kiểm tra độ ổn định.
- **7 – 8,5 điểm:** xem lại các câu sai ở Phần I (thường do bất cẩn dấu và ngoặc).
- **5 – 6,5 điểm:** học lại Phần A ở các mục tương ứng, rồi làm lại Phần B theo từng dạng.
- **Dưới 5 điểm:** bắt đầu lại từ Phần A.1 và A.3 (mệnh đề – tập hợp) vì đây là nền tảng chiếm tới 40% số điểm của đề.

Lời nhắn cuối

Các em thân mến, đề kiểm tra giữa học kì I không nhằm "đánh đố" mà để xác nhận rằng các em đã nắm được những viên gạch đầu tiên của chương trình Toán 10. Chỉ cần nắm chắc định nghĩa, thuộc đúng công thức và cẩn thận với dấu – ngoặc, các em hoàn toàn có thể đạt điểm cao. Hãy học theo lộ trình 7 ngày ở trang đầu, làm đề trong đúng 90 phút, và chữa lỗi một cách nghiêm túc.

Chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất!

— HẾT TÀI LIỆU —